Institutionen för datavetenskap
Department of Computer and Information Science

Examensarbete

En app för smartare måltidsplanering

av

Victoria Perjus

LIU-IDA/LITH-EX-G--13/029--SE

2013-09-20



Linköpings universitet

Linköpings universitet
SE-581 83 Linköping, Sweden

Linköpings universitet
581 83 Linköping

Linköpings universitet
Institutionen för datavetenskap

Examensarbete

En app för smartare måltidsplanering

av

Victoria Perjus

LIU-IDA/LITH-EX-G--13/029--SE

2013-09-20

Handledare: Johan Åberg
Examinator: Johan Åberg

Abstract

This thesis is based on design theory about how to build an application for the mobile platform, a scientific analysis and an application for grocery shopping and meal planning. The thesis also contains a valuation of the research and of the application. The valuation of the application was done by a usability test and an analysis of the results of the test.

The application of the thesis has an easy navigation system, which is time saving and simple to use. Finding recipes with the associated ingredients is a quick fix. The search function can be used for searching freely after recipes as well as for separate ingredients. That makes it possible for the user to create own recipes from available ingredients. One can also compose a recipe from scratch and add to the recipe bank. It´s also possible to see which ingredients that is needed for a certain recipe.

The application is direct and easy to use and because of that it can be used outside the home in environments where there are a lot of distractions, for example in the food store, where all the ingredients is purchased and checked off from the list.

The application is competent. The user can save recipes and create own recipes without having to log in. From the added information the app is able to suggest menus, at the same time it enables for the user to compose his or her own menus with lunch and dinner.

Gradually a big and varying recipe bank is built which is formed after the family´s specific priorities of good, easy to cook, healthy food and it also sends a warning if a recipe contains food that someone in the family is allergic to. Each and every recipe can also be illustrated with drawings which could improve the overview. The application can be synced with a web site where more information can be extracted.

Sammanfattning

Den här uppsatsen består av en designteori för hur en applikation för den mobila plattformen ska byggas, samt en vetenskaplig analys och en färdig applikation som ska användas vid inköp av mat och planering av måltider. Uppsatsen innehåller också en utvärdering av forskningen och av applikationen. Utvärderingen av applikationen utfördes genom en användarbarhetstestning och en analys av testningens resultat.

Uppsatsens applikation en har smidig navigering, som är tidseffektiv och enkel att använda. Det går snabbt att ta fram recept och vilka ingredienser som krävs för receptet. Det är möjligt att söka fritt både på recept och enskilda ingredienser. Det innebär att användaren kan forma egna recept utifrån tillgängliga ingredienser. Man kan även komponera egna recept och lägga in i receptbanken. Det är också möjligt att se vilka ingredienser som behövs för att ett visst recept ska kunna tillagas.

Applikationen är tydlig och lättanvänd och fungerar därför i miljöer med många distraherande inslag utanför hemmet, exempelvis direkt i butiken, där alla ingredienser kan köpas in och bockas av från en lista.

Applikationen är kompetent. Användaren kan spara recept och lägga till egna recept utan att behöva logga in. Med utgångspunkt från inlagd information kan applikationen föreslå menyer, samtidigt som den möjliggör komposition av egna menyer för lunch och middag.

Efter hand byggs det upp en stor och varierande receptbank som formas efter familjens egna prioriteringar av god, lättlagad, nyttig mat och även varnar för exempelvis mat som kan framkalla allergireaktioner om allergi förekommer i familjen. Vart och en av recepten kan också illustreras med tecknade bilder vilket skulle kunna förbättrar överblicken. Applikationen kan samsynkas med en hemsida där mer utförlig information kan hämtas.

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 5
1.1 Planeatsmile 5
1.2 Förarbete 5
1.3 Uppdrag 6
1.4 Avgränsningar 6
1.4.1 Plattform 6
1.4.2 Målgrupp 7
2 Teori 7
2.1 Designverktyg 8
2.1.1 Principer och mönster 8
2.1.2 Personor och scenarion 9
2.1.3 Designprioriteringar 9
2.1.4 Användbarhetstestning och begrepp 10
2.2 Plattform och Posture 11
2.2.1 Plattformen: 7 principer för mobil design 11
2.2.2 Posture 13
2.3 Flow och transparens 14
2.4 Eliminera onödigt arbete 15
2.5 Designa bra beteende 15
3 Metod 17
3.1 Litteratur 17
3.2 Målinriktad design och användarcentrerad design 17
3.2.1 Principen om målinriktad design 17
3.2.2 Process användarcentrerad design 18
3.3 Reliabilitet och validitet 20
3.3.1 Undersökningar 20
3.3.2 Användbarhetstestning 20
3.4 Undersökningar 21
3.4.1 Kvalitativ undersökning 1: Intervju-undersökningen 21
3.4.2 Kvalitativ undersökning 2: Enkätundersökningen 22
3.4.3 Metod för utvärdering 22
3.5 Skapandet av personan 23
3.6 Användarbarhetstestning 23
3.6.1 Utvärdering 23
4 Resultat 24
4.1 Undersökningar 24
4.1.1 Kvalitativ undersökning 1: Intervju undersökningen 24
4.1.2 Kvalitativ undersökning 2: Enkätundersökningen 29
4.1.3 Utvärdering 31
4.2 Designprioriteringar 31
4.3 Personan Vera 33
4.4 Designförslagen 34
4.5 Slutgiltig designskiss 39
4.6 Färdiga designlösningen 42
4.7 Scenario; Vera med Appen 57
4.8 Användarbarhetstestning 58
5 Diskussion 60
5.1 Förslag till revidering 61
5.2 Metodkritik 64
6 Slutsatser 66
7 Framtida arbete 67

1 Bakgrund

1.1 Planeatsmile

Planeatsmile är ett företag som genom en hemsida på internet erbjuder människor ett måltidsplaneringsverktyg. Detta genom att tillhandahålla ett funktionellt matplaneringsverktyg på sin hemsida med ett stort antal recept, handlingslista, kostråd och inställningar för exempelvis allergi.

Planeatsmile har bland annat hälsa, ekonomi och miljö som sina kärnvärden. Planeatsmile vill med sin tjänst bidra till att människor kan förbättra sin kost och hälsa.

Landstinget i Östergötland rapporterat en trend av drastisk ökning av barnfetma på senare år, vilket är något folkhälsocentrum och Landstinget i Östergötland strävar efter att förändra[1].

På grund av att båda parterna har liknande visioner har de inlett ett samarbete som handlar om att arbeta preventivt för att undvika sjukdomar som cancer, diabetes etc. genom att få folk att förbättra sin kost. Planeatsmile's applikation är tänkt att vara ett fortsatt led i detta arbete.

1.2 Förarbete

Applikationer förkortas ofta till *appar*, uppsatsen kommer hädanefter använda sig av denna förkortning.

Marknaden för mobila enheter är stor och växer mycket snabbt. Många människor idag besöker ett företags hemsida oftare via en mobil enhet än via en dator[2]. Appar möjliggör ett enkelt utförande av en uppgift på en mobil enhet utan att användaren behöver navigera via en webbläsare.
Med den växande trenden för mobila enheter, som mycket består utav appanvändning, är det därför också mycket viktigt för företag att synas via denna kanal. Idag har de många större företag, organisationer och statliga myndigheter sin egen app.

1 svt.se: *Landstinget satsar på att minska barnfetma* http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/ostergotland-landstinget-satsar-pa-att-minska-barnfetma

2 Hoober, Berkman, *Designing Mobile Interface, 1.*

I och med att denna kanal vuxit mycket fort och blivit oumbärlig för vår tids sätt att kommunicera är det något som är intressant att studera närmare. I och med att marknaden har vuxit så pass fort har en standard för mobil design inte har hunnit etablerats än[3]. Detta gör att det är ännu mer intressant att fördjupa sig i ämnet, samt att ge sig på att formge en app som strävar efter att uppnå effektiv användning och goda användarupplevelser, i enlighet med den teori som finns om ämnet interaktionsdesign för mobila enheter.

Planeatsmile var i augusti 2012 redo att ta sitt företag ett steg framåt i utvecklingen och ta fram sin egen app med hjälp av en grafisk formgivare. Med sin app hade de en vision om att människor, unga som gamla, enkelt skulle kunna planera sina måltider utan att vara vid en dator.

1.3 Uppdrag

Design av appgrafik till företaget Planeatsmile. Appen ska som färdig produkt fungera som ett komplett måltidsplaneringsverktyg från planeringsstadiet till tillagning av måltid, samt möjliggöra för synkning med befintlig hemsida.

1.4 Avgränsningar

1.4.1 Plattform

Planeatsmile ville ha en färdiglevererad produkt. Därför var det bara tidsmässigt möjligt att för denna uppsats designa för en plattform. De plattformar som Planeatsmile ville ha en app för var smartphone och surfplatta. Eftersom fler människor har en smartphone än surfplatta blev därför valet att designa för smartphone. Smartphoneformatet som valdes var Apple iPhone 5. Anledningen till att iPhone valdes är att det är den smartphonen som har flest antal sålda enheter[4]. Anledningen till att version 5 valdes är för att det är den senaste versionen av iPhone som finns ute på marknaden idag.

3 Hoober, Berkman, *Designing Mobile Interface,3.*

4 SvD Näringsliv, *iPhone snart mest sålda mobilen genom tiderna*, http://www.svd.se/naringsliv/branscher/teknik-och-telekom/iphone-snart-mest-salda-mobilen-genom-tiderna_7318369.svd

1.4.2 Målgrupp

Planeatsmiles primära målgrupp är småbarnsföräldrar, studenter och yngre pensionärer. Till appen valdes småbarnsföräldrar som målgrupp eftersom de ofta måste hantera både småbarn och arbete/studier. De kan därför tänkas vara i stort behov av ett något som kan underlätta måltidplaneringen.

2 Teori

I användarcentrerad design används verktyg som principer, mönster, *personor* och scenarion i designprocessen. Teorikapitlet tar upp hur dessa verktyg fungerar och vad en persona är och hur den används i designarbeten.

I interaktionsdesign är användbarhet ett centralt begrepp som används. I teorikapitlet kommer detta begrepp att förklaras närmare. I designarbetet gjordes en *användbarhetstestning*. Teorikapitlet kommer därför att ta upp vad en användarbarhetstestning är samt hur man mäter detta med *användbarhetsmått*.

De teorier som sedan behandlas är grundläggande och övergripande teorier om interaktionsdesign, samt teorier som behandlar information som framkom av de kvalitativa undersökningarna. Detta eftersom metoden som används är användarcentrerad design vilket innebär att användaren står i fokus[5].

Interaktionsdesign är beroende av plattformen och kontexten. Därför behövs teori om plattformen, smartphone, samt teori om det som är speciellt om kontexten vid användning av smartphone samt hur detta påverkar interaktionen och hur det därför även bör påverka interaktionsdesignen[6].

5 Cerejo, A user centered approach to mobile design, http://mobile.smashingmagazine.com/2011/05/02/a-user-centered-approach-to-mobile-design/

6 Cerejo, A user centered approach to mobile design, http://mobile.smashingmagazine.com/2011/05/02/a-user-centered-approach-to-mobile-design/

2.1 Designverktyg

I interaktionsdesign används olika verktyg som **principer**, **mönster, personor, scenarion** och **designprioriteringar** för att skapa designen. Principer och mönster finns för att förenkla, förbättra formgivningen och gör att designern inte behöver återuppfinna hjulet vid varje nytt designtillfälle. Personor är modeller skapade för att representera användarna.

För att validera huruvida designen samspelar med verkliga människor behöver man även göra en så kallad **användarbarhetstestning** med hjälp av ett antal individer från målgruppen.

2.1.1 Principer och mönster

Principer är ett set av regler som satts samman med hjälp av ett flertal designers samlade erfarenheter. De speglar designerns värdering om att göra användarens upplevelse tillfredsställande och meningsfull. Principer är inte bundna till en viss typ av kontext utan kan appliceras vid en mängd olika situationer och designproblem.

Mönster är till skillnad från principer kontextspecifika. De adresserar ett speciellt område inom designen. Dock är de inte färdiga lösningar utan varje implementering av ett mönster behöver sitt eget tillvägagångssätt. Mönstren delas upp i tre olika kategorier:

> **Postural**: Ordet betyder *hållning* på svenska. Hållningen appliceras på konceptuell nivå i inledningsfasen av designen.
> **Structural**: Appliceras på gränssnittets uppbyggnad och struktur och behandlar grafiska element, paneler, vyer et cetera.
> **Behavioral**: Appliceras på funktioner och anger hur denna ska bete sig gentemot användaren.

2.1.2 Personor och scenarion

Som namnet avslöjar handlar användarcentrerad design om att designa utifrån användarna. Det görs genom att designern undersöker sin målgrupp genom exempelvis intervjuer, fokusgrupper och enkäter. Alla dessa undersökningar resulterar i en stor mängd information om beteenden och motivationer hos målgruppen. Men när designern ska ta ett designbeslut utifrån sin målgrupp kan hen knappast gå igenom all denna information varje gång, dessutom är förmodligen alla svar något olika vilket gör att det blir svårt att ta ett beslut som är representativt för alla svarande.

Denna problematik gör att man använder sig av modeller, i interaktionsdesign kallat personor. Personor är fiktiva personer som sammanfattar de gemensamma beteenden och motivationerna hos målgruppen. Detta förenklar och optimerar designprocessen[7].

Berättandet har länge varit ett effektivt sätt att förmedla idéer. I design är berättandet ett kraftfullt verktyg, och man använder sig då utav konceptet med scenarion. I scenariot sätts personan in i en kontext som bygger på de uppgifter som samlats in under forskningsfasen. Scenarion görs för att lättare kunna förstå personans beteende och motivationer och för att konkretisera hur appen kommer att användas i en vardaglig situation.

2.1.3 Designprioriteringar

I design använder man sig utav prioriteringar, det är de prioriterade funktioner som bör implementeras i designlösningen. Prioriteringarna bygger på vad som framkommit från användarundersökningarna.

Utifrån forskningen kan slutsatser dras om vilka funktioner och attribut användarna tycker är viktiga i en app. Denna information bör sedan användas för att prioritera vilka funktioner som appen ska erbjuda[8].

7 Cooper, Reimann, Cronin, *About Face 3: The Essentials of Interaction Design*, 75-76.

8 Cerejo, A user centered approach to mobile design, http://mobile.smashingmagazine.com/2011/05/02/a-user-centered-approach-to-mobile-design/

2.1.4 Användbarhetstestning och begrepp

Inom interaktionsdesign använder man begreppet *affordance* vilket innebär ledtrådar om hur man kan utföra något[9]. Exempelvis kan ett objekt ge en visuell indikation på att man kan manipulera det. En ikon med en hand och ett pekfinger på en knapp ger affordance om att man kan trycka på knappen och att den då ska ge en respons.

För att förklara vad ett användarbarhetstestning är behöver först och främst begreppen användarbarhet och användarbarhetsmått förklaras.

Det finns ett flertal definitioner på användarbarhet. De flesta definitioner är liknande och handlar om hur väl en användare kan utföra en uppgift. The International Standards Organization (ISO 9241-11) definierar begreppet på följande vis; till den grad en produkt kan användas av specificerade användare för att uppfylla specificerade mål med effektivitet och tillfredsställelse i en specificerad användarkontext[10].

Användarbarhetsmåtten mäter användarbarheten eller användareupplevelsen hos ett något[11]. Ett användarbarhetsmått måste gå att mäta kvantitativt. Detta för att det ska gå att använda måtten för jämförelse.

Användarbarhetstest används för att ta reda på till vilken grad en produkt eller tjänst är användbara. Vanligtvis består ett sådant test av ett antal uppgifter som försökspersonen ska lösa medan de blir observerade. Observatören kan genom testet få reda på om produkten eller tjänsten i fråga är tillfredsställande. Ett användarbarhetsmått i detta test kan till exempel vara hur många uppgifter som en försöksperson klarar av att göra utav de totala uppgifterna. Observatören kan också få fram kvalitativ information från testerna som handlar om hur användarupplevelsen är för försökspersonen. Efter testet har observatören information om vad som fungerar och vad som inte fungerar med produkten eller tjänsten. Har problem blottats under testet kan observatören åtgärda dessa.

9 Soegaard, *Affordances,* http://www.interaction-design.org/encyclopedia/affordances.html

10 Tullis, Albert, *Measuring The User Experience,* 4.

11 Tullis, Albert, *Measuring The User Experience,* 8.

2.2 Plattform och Posture

2.2.1 Plattformen: 7 principer för mobil design

Detta kapitel behandlar det som är speciellt med att designa för en mobil lösning. I korthet kan det sammanfattas med 7 olika principer: *Kontext, Budskap, Look and Feel, Layout, Färg, Typografi* och *Grafik*.

1. Kontext

Kontexten för en mobil lösning är viktigt att ta hänsyn till eftersom den i mycket hög grad påverkar användningen. Till skillnad från en stationär dator eller en laptop kan smartphone med enkelhet tas i bruk så fort användaren bara har någon enstaka minut till övers. Användaren förväntar sig under denna korta tid kunna utföra uppgifter på sin smartphone, vilket ställer krav på gränssnittet. För att få kunskap om kontexten i vilket gränssnitt kommer att användas behöver följande frågor besvaras;

> Vem är användaren? Vilken kunskap finns om användaren? Vilket beteende kan förväntas av användaren?
> Vad händer omkring? I vilken situation används appen, vad är förutsättningarna eller utgångsläget för användningen?
> När används appen? Är det när användaren har gott om tid eller när hen har bråttom till bussen? Används appen en kort tid flera gånger varje dag? Eller används den ibland länge och ibland kortare perioder?
> Var används appen? Är det i hemmet eller i det offentliga rummet? Används den på dagen eller på kvällen?
> Varför används appen? Vilket värde tillför appen användaren?
> Hur används mobilen? Hur håller användaren sin mobil, använder den sig av landskapsvyn eller porträttvyn?[12]

12 Fling, *Mobile Design and Development*, 116.

2. Budskap

I mobil design är ytan för avsändaren att kunna kommunicera med användaren strikt begränsad till några kvadratcentimeter. Det gör att budskapet måste vara mycket tydlighet. Användaren bryr sig inte så mycket om varumärket i denna situation, utan det viktiga är att appen tillför något konkret. För att förmedla syftet med appen spelar det visuella budskapet en stor roll eftersom det skapar förväntningar, samt besvarar frågor som ”Vad kan den här appen göra för mig” eller ”Varför ska jag använda den här appen?”.

Det visuella budskapet ska kunna kommuniceras på ungefär 30 sekunder. Designern kan testa detta genom att titta på en design i 30 sekunder och sedan lägga ifrån sig den. Vilka ord kan beskriva upplevelsen? Dessa ord ska gå hand i hand med det visuella budskapet[13].

3. Look and Feel

Det här begreppet är svåröversatt och därför används det engelska ordet. *Look and Feel* är appens visuella uttryck och vad den ger för känsla till användaren. Det kan verka likt, men ska det inte förväxlas med *Budskapet*. Look and Feel är hur appens olika element ser ut och är ihopsatta och vilka känslor det i sin tur ger upphov till hos betraktaren. Budskapet är den information som avsändaren hoppas att förmedla bland annat *genom* sin Look and Feel. Budskapet kan ju även föras fram genom till exempel text. Låt oss ta exemplet med Apple. Apple har liknande Look and Feel på alla sina produkter. Det gör att användare förväntar sig liknande användarupplevelser mellan olika produkter. Detta införlivar budskap om tillit och kvalitet[14].

4. Layout

Layouten organiserar innehållet i ett gränssnitt. Till exempel kan det finnas en meny i överkanten vilket presenterar huvudkategorierna i innehållet och under menyn kan det finnas bilder som användaren kan skrolla genom. Det viktiga är att det finns en layout som sorterar innehållet och att innehållet är placerat med någon struktur i gränssnittet. Användaren måste kunna utföra uppgifter, navigera mellan sidor, läsa och interagera med gränssnittet. På vilket sätt och i vilken utsträckning beror på appens slag[15].

13 Fling, *Mobile Design and Development*, 117.
14 *Ibid*, 118.
15 *Ibid*, 121.

5. Färg

Färg påverkar människor på olika sätt och det är någorlunda underbyggt att färger ger upphov till olika känslor hos olika människor. I kommunikation är det därför viktigt att ta hänsyn till detta för att kunna sända rätt budskap och skapa rätt sorts förväntningar hos användarna. Vissa färger väcker vissa gemensamma känslor hos människor. Till exempel representerar svart elegans, formalitet, makt, seriositet, död (i västlandet), anarkism och skräck. Grön representerar natur, miljö, tur, växtlighet, intelligens, fertilitet, energi, kraft och förnyelse[16].

6. Typografi

När en app används är det på en jämförelsevis liten skärm och ofta medan saker händer i omgivningen som stör användarens koncentrationsförmåga. Det ställer krav på typografin som måste vara tydlig för att vara läsbar för användaren. Dessutom används mobilen ofta utomhus när exempelvis solen skiner vilket ytterligare försämrar typografins läsbarhet. Ett typsnitt med hög kontrast kan då vara att föredra då det tydliggör och förbättrar läsbarheten[17].

7. Grafik

Grafik är bildelement som ska hjälpa till att kommunicera budskap eller känslor eller användas som ett visuellt språk i form av ikoner. Inom mobil design är användningen av ikoner utbredd på grund av att ikonerna tar mindre plats än förklarande text. Dock är det viktigt att användarna förstår det visuella språket, annars kan det stjälpa gränssnittet snarare än att hjälpa[18].

2.2.2 Posture

Posture är appens *hållning* gentemot användaren. Fortsättningsvis i uppsatsen används det svenska ordet *hållning* för att förklara begreppet. Hållningen kan liknas med hur de flesta människor har en förutbestämd beteendeföreställning om sin yrkesroll. En person inom servicesektorn är hjälpsam och energisk, soldaten är alert och strukturerad. På samma sätt presenterar produkter sig på ett förutbestämt sätt gentemot användare. Denna hållning ger en identifikation på vad produkten är och vad användaren kan förvänta sig från den. Om hållningen inte stämmer överens med produkten kan användaren bli förvirrad vilket påverkar användarupplevelsen på ett negativt sätt.

16 *Ibid*, 127.
17 *Ibid*, 129.
18 *Ibid*, 134.

En produkts beteende och visuella uttryck ska representera hur den ska användas, inte designers egna tycke och smak. Hållningen är en del av den grundläggande beteendet hos gränssnittet. Alla element som ingår i gränssnittet måste därför vara i harmoni med hållningen. Därför är till exempel *Look and Feel* inte ett estetiskt val utan ett beteende grundat val som ska gå hand i hand med hållningen[19].

2.3 Flow och transparens

Flow är ett begrepp som inte har någon passande svensk översättning, därför används det engelska ordet i uppsatsen. Flow är det stämningsläge en person befinner sig i när hen är fullt koncentrerad på den aktivitet hen utför och inte är distraherad av störningsmoment i omgivningen. Detta stämningsläge kan göra att personen blir lätt euforisk och beskrivs av författaren Mihaly Csikszentmihalyi, som var den som först myntade begreppet, som det stämningsläge som optimerar upplevelsen.

En person som är i ett flow kan vara mycket produktiv och uppfattar ofta att tiden rusar iväg. Störs personen i sitt Flow kan det plötsligt försvinna och hen får svårt att upprätthålla samma produktivitet.

Självklart är det bra om ett gränssnitt kan hjälpa sina användare att uppnå denna sinnesstämning. Cooper m fl (2007, 202) skriver *”hur coolt ditt gränssnitt än är, mindre av det vore bättre”*. Användare bryr sig först och främst om att kunna utföra en uppgift för att kunna uppfylla ett behov, inte om hur gränssnittet ser ut. För de flesta behov skulle det bästa gränssnittet vara *inget* gränssnitt. Gränssnitt bör därför sträva efter att vara transparanta för att inte distrahera användaren, då möjliggör det för användaren att uppnå ett flow och därmed få en optimal upplevelse av appens innehåll. Sådant som gör att en användare blir distraherad är till exempel dialogrutor som frågar sådant som inte är absolut nödvänligt. För att upprätthålla flowet är några principer följande, Cooper m fl skriver (2007, 201-221); ”*mindre är bättre, tillhandahåll verktygen nära till hands, designa för det troliga, tillhandahåll för det möjliga, förse användaren med val istället för att ställa frågor”*[20].

19 Cooper, Reimann, Cronin, *About Face 3: The Essentials of Interaction Design*, 162-199.
20 *Cooper, Reimann, Cronin, About Face 3: The Essentials of Interaction Design,201-221.*

2.4 Eliminera onödigt arbete

Ofta innehåller program och gränssnitt för mycket information, de som bygger hemsidorna fokuserar på vad som är möjligt att göra rent tekniskt och informativt. Men de glömmer att tänka på hur användaren faktiskt använder gränssnittet och vad användaren har för mål från ett målinriktad design-perspektiv. Konsekvensen blir att användaren måste ta sig igenom en stor mängd information för att kunna uppfylla sina mål. Detta arbete kan liknas vid en mental avgift, *excise* som användaren måste betala vid varje tillfälle, vilket förstås är uttröttande.

Excise är alltså det arbete en användare måste göra, men som inte leder hen närmare själva målet med aktiviteten. I denna uppsats översätts excise därför till *onödigt arbete*. Om ett gränssnitt kan skala av en stor del av det onödiga arbetet har användaren möjlighet att bli mer produktiv och effektiv. Det gör självklart att användarupplevelsen av gränssnittet blir bättre.

Vad som är onödigt arbete beror på *personans* mål. Onödigt arbete kan till exempel vara sådant som appen själv skulle kunna hålla reda på, eller svår avkodning av förvirrande ikoner. Navigation är onödigt arbete eftersom det inte heller är ett mål i sig, utan något användaren måste använda sig av för *att* nå sitt mål. Därför är det viktigt att förbättra navigationen, med förbättring innebär ta bort den, reducera den eller göra den snabbare. Det kan göras genom att till exempel; tillhandahålla färre sidor för användaren att navigera mellan, ha tydliga ”vägvisare” för att undvika att användaren tvingas *leta* efter informationen och rent generellt anpassa gränssnittet efter användarnas behov[21].

2.5 Designa bra beteende

En apps design bör eftersträva ett beteende likt det hos en omtänksam vän. Utöver att vara omtänksam bör designen också vara hjälpsam och smart. Om ett gränssnitt är som en omtänksam och hjälpsam vän borde det vara självklart att det också har en del *kunskap* om den användare som den interagerar med. Men många som designar gränssnitt idag förutsätter felaktigt att användarnas aktiviteter är slumpmässiga och inte går att förutse. Människors beteende är självklart inte helt förutbestämt så som hos en dator, men är knappast heller slumpmässigt.

Denna kunskap kan hjälpa till att skapa en effektivare interaktion. Om en app kommer ihåg vilka uppgifter som har utförts och på vilket sätt kan den använda den informationen till att förutse hur användaren troligtvis kommer att bete sig vid nästa interaktion. Användare tenderar nämligen att använda appar på liknande sätt och upprepa liknande mönster, även fast de självklart inte gör precis samma saker vid varje tillfälle. Denna princip bygger på ***task coherence*** vilket kan översättas till

21 *Ibid,* 223-247.

uppgiftskonsekvens. Idén bygger på att människors mål och hur de genomförs (genom uppgifter) är liknande från dag till dag. Det gäller inte bara för tandborstning och morgonrutiner utan även för hur vi använder vår e-mailklient, ordbehandlare, mobiltelefon och företags hemsidor.

En app bör därför vara kapabel att minnas viktiga saker om användaren och använda sig av denna information vid nästa interaktion. Om en användare till exempel har ignorerat delar av ett gränssnitt ett antal gånger finns det ingen poäng att fortsätta att presentera det. Vill användaren använda sig av det kommer hen leta upp det. Samma sak gäller val som användaren gör, har användaren tagit sig tid att fylla i val, är det värt för appen att minnas dem. De val och uppgifter som användaren har använt sig av de senaste interaktionerna kan användas som defaultläge, normalläge, vid nästa användning. Men istället har appar ett *nolläge* vid varje nytt användningstillfälle. Det innebär att appen måste ställa samma frågor till användaren varje gång och användaren måste fylla i samma val igen. Detta resulterar i en massa extra, onödigt arbete, för användaren vilket ger en sämre användarvänlighet[22].

22 *Ibid*, 250-268.

3 Metod

3.1 Litteratur

Anledningen till varför litteratur har använts är att litteratur har hög reliabilitet. Litteratur har ofta också ett mer allmängiltigt och kvalitativt värde än t ex enstaka intervjuer som är subjektiva. Dock är det bra att utöka sökområdet till att även innefatta elektroniska källor som artiklar då de kan läsas i samma stund som de publiceras. Informationen hinner då inte bli inaktuell lika fort som tryckta böcker.

3.2 Målinriktad design och användarcentrerad design

Designen av appen i denna uppsats bygger på principen om målinriktad design och processen användarcentrerad design. Användarcentrerad design är den mest populära designprocessen[23]. Användarcentrerad design innehåller liksom målinriktad design fokus på användaren och vad hen vill uppfylla för övergripande mål med sina handlingar. Men målinriktad design har ännu mer fokus på vilka slutmål och slutgiltigt tillstånd användaren strävar efter att vara i efter användning. Det gjorde det intressant att använda denna princip. Dock är det en komplicerad process med många steg[24] och därför valdes användarcentrerad design som process.

3.2.1 Principen om målinriktad design

Målinriktad design är en metod som innebär fokus på det slutmål och slutgiltiga tillstånd som användaren strävar efter att uppfylla med appen. Det är lätt att förväxla slutmål med de uppgifter användaren vill lösa och de aktiviteter hen vill göra. Men uppgifterna och aktiviteterna är delmål, de steg som användaren tar hjälp av för att nå sitt slutmål.

Metoden handlar om att förstå *varför* användare gör på ett visst sätt och vad de slutgiltigt försöker uppnå med sina handlingar. Målinriktad design går alltså ut på att designa utifrån hur och varför

23 Sitemotif.com *user-centered design ucd and activity centered design acd,* http://www.sitemotif.com/2008/07/user-centered-design-ucd-and-activity-centered-design-acd/.

24 Cooper, Reimann, Cronin*, Face 3.0: The Essentials of Interaction Design,* 24.

användaren gör som hen gör - *meningen* med beteendet[25]. Denna princip har använts under hela designprocessen.

3.2.2 Process användarcentrerad design

Användarcentrerad design är en metod som bygger på att förståelse av konsumentbeteendet och vad hen vill ha eller kan tänkas vilja få ut av användandet.

Första steget i processen är att undersöka den rådande situationen. Varför ska just en app tas fram? För ett företag handlar det för det mesta om att sälja eller förbättra varumärket, frågan som är viktig att undersöka är då att *på vilket sätt ska en app uppfylla detta?*[26]

Andra steget är att undersöka målgruppen genom exempelvis intervjuer eller fokusgrupper. Kvalitativa undersökningar innebär att man går in på djupet för att förstå beteende och motivationer hos en eller ett fåtal personer. I denna uppsats har intervjuer valts som kvalitativa undersökningar, intervjuerna bestod av frågor om personernas livssituation, åsikter och värderingar gentemot ämnet om appar. Intervjuerna gjordes på två personer i målgruppen småbarnsföräldrar. Även en mindre djupgående undersökning gjordes som lades ut på internet i enkätform. 17 individer svarade varav 8 stycken tillhörde målgruppen. Svaren från de individer tillhörandes målgruppen analyserades och användes som komplement till de mer omfattande intervjuerna.

När information hade tagits fram om målgruppen konstruerades en *persona*. En persona är en fiktiv användare, en arketyp som sammanfattar attribut och åsikter hos en speciell grupp i samhället. Personan underlättar designprocessen och ger svar på hur en typisk person från målgruppen förhåller sig till designen. Personan blir tilldelad en personlighet med egenskaper, värderingar och åsikter. Designern använder sig sedan av personan under designprocessen genom att inför varje beslut tänka hur personan skulle vilja att appen fungerade[27].

När en persona har skapats kan innehållet i appen börja prioriteras. Då är det viktigt att tänka på vilket utifrån användarnas perspektiv, vilka funktioner och attribut de kan tänkas vilja ha. I denna uppsats har svaren från undersökningarna studerats och de har direkt bestämt vilka designprioriteringar som appen ska ha.

Eftersom det är mobil design är det viktigt att ta hänsyn till vilken kontext appen kommer att användas i. Det kan därför vara bra att tänka sig ett scenario där personan använder sig av appen. Smartphone tas med överallt och därför måste appen kunna fungera och vara användarvänlig även i miljöer som offentliga platser med distraherande omgivning.

25 Cooper, Reimann, Cronin, *About Face 3: The Essentials of Interaction design,* 4.
26 Cerejo, A user centered approach to mobile design, http://mobile.smashingmagazine.com/2011/05/02/a-user-centered-approach-to-mobile-design/
27 Cooper, Reimann, Cronin, *About Face 3: The Essentials of Interaction design,* 77.

Efter detta kommer användning av designmönster och designprinciper in. Eftersom processen är användarcentrerad design, är det bra att välja ut mönster och principer utifrån vad kvalitativa undersökningarna fått fram angående målgruppens preferenser och önskemål när det kommer till appar[28].

Eftersom det är användarcentrerad design är det viktigt att under processens gång få feedback från målgruppen. Ett sätt att få feedback är att utföra så kallades *användarbarhetstest* på ett antal individer från målgruppen. En prototyp av designen sätts ihop och användaren ombeds att utföra olika uppgifter medan designern observerar och antecknar. Efter användbarhetstestningen har designern en bättre bild av hur gränssnittet interagerar med användarna. Utifrån vad designern har observerat kan ändringar av designen göras för bättre passa målgruppens beteende[29].

3.3 Reliabilitet och validitet

3.3.1 Undersökningar

I vetenskapliga sammanhang är det viktigt att diskutera undersökningarnas, om sådana har använts, tillförlitlighet. Detta görs genom att ta reda på om undersökningarnas reliabilitet och validitet är hög. Med reliabilitet menas tillförlitligheten och användbarheten hos undersökningen. Med validiteten menas giltigheten hos undersökningen, att undersökningen mäter det som den är avsedd att mäta. En förutsättning för att validiteten ska vara god är förutom att den mäter det som den ska mäta också har hög reliabilitet[30].

Intervjuformen gör det möjligt att gräva djupare och få en tydlig förståelse eftersom forskaren kan fråga om något är oklart och be respondenten förklara tydligare och närmare. Det är dock viktigt att respondenten känner sig bekväm och avslappnad för att hen ska kunna ge svar som motsvarar hens åsikter. På så sätt säkerhetsställs intervjuernas reliabilitet. Till exempel är det viktigt att forskaren inte är stressad eftersom det kan göra att respondenten svarar kortare eller utan att tänka efter för att vara forskaren till lags. Forskaren ska därför inte vara sen till mötet eller planera in andra aktiviteter kort efter mötet eftersom det är sånt som kan skapa distraherbarhet som smittar av sig på respondenten. Forskaren ska berätta om projektet så att respondenten förstår varför hen ska intervjuas. Hen ska också garanteras anonymitet för att känna sig helt tillfreds att ingen läsare kan identifiera hen[31].

28 Cerejo, *A user centered approach to mobile design*, http://mobile.smashingmagazine.com/2011/05/02/a-user-centered-approach-to-mobile-design/
29 Cerejo, *A user centered approach to mobile design,* http://mobile.smashingmagazine.com/2011/05/02/a-user-centered-approach-to-mobile-design/
30 Ejvegård, *Vetenskaplig metod*, 23.
31 Ejvegård, *Vetenskaplig metod*, 25.

Av denna anledning har inga efternamn, bostadsort eller specifika yrken sparats. Dock har frågor ställts om inom vilken bransch den utfrågade jobbar.

3.3.2 Användbarhetstestning

Inom användarbarhetstestning besvarar reliabiliteten frågan huruvida man skulle få samma resultat om testet skulle utföras åter. Validiteten mäter huruvida testets resultat verkligen besvarar de frågor angående användbarheten som är ämnade att besvaras[32].

För att säkerhetsställa reliabiliteten är det därför viktigt att ge respondenten de bästa förutsättningarna inför och under testets förgående. Det betyder, som på samma sätt som beskrivet för undersökningarna, att respondenten ej ska känna sig stressad, ha nödvänlig information om syftet för testet och ha vetskap angående anonyminitet.

För att säkerhetsställa validiteten, att testet besvarar de relevanta frågorna, är det bra att observatören har klart för sig vad den vill ha ut av testet. Då kan observanten jämföra det med resultaten. Visar det att testet besvarar de frågorna kan validiteten anses vara god[33].

3.4 Undersökningar

3.4.1 Kvalitativ undersökning 1: Intervju-undersökningen

Strukturerade frågor innebär i intervjusammanhang att de på förhand är bestämda och formulerade. Ostrukturerade frågor innebär att de uppkommer spontant vid intervjutillfället.

Basen av intervjuerna var ett antal strukturerade frågor med öppna svar. Frågorna var öppna, vilket betyder att den svarande får svara fritt. Är frågorna bundna finns istället ett antal svarsalternativ som personen måste välja mellan[34].

Sedan ställdes ostrukturerade följdfrågor varierande på hur personen svarade på frågorna. Detta för att få så uttömmande svar som möjligt om personens känslor, värderingar och attityder kring ämnet matplanering och appar.

Den sista frågan; *Om det fanns en app eller hemsida som fungerade som ett komplett måltidsplaneringsverktyg, vilka funktioner skulle du önska fanns med?* ställdes för att få reda på vilka funktioner personen föredrar och inte föredrar när hen tillåts tänka och fantisera fritt. I denna fråga är svaranden inte begränsade av vilka funktioner som redan finns eller hen har sett förut. Svarande ges

32 *Usability Testing*, http://www.cs.cmu.edu/~cprose/LTI-6-UsabilityTesting.pdf
33 Ejvegård, *Vetenskaplig metod*, 25.
34 Ejvegård, *Vetenskaplig metod*, 23.

därför tillfälle att även komma med egna idéer på funktioner som kan användas i designprocessen. Det ger även information om den svarandes preferenser kring gränssnitt och användarvänlighet.

Den svarande leds sakta in på ämnet om matplaneringsappar. Detta genom att de första frågorna handlar om appar och hemsidor i allmänhet. Sedan kommer frågor om hens tankar och attityder kring dessa. Efter detta ställs frågor om matplanering och matvanor i allmänhet. Först efter detta kommer frågor om matplaneringsappar och matplaneringshemsidor och hens tankar om dessa.

Anledningen till en långsam upptrappning är att det ska förbereda den svarande för ämnet. Hen kanske inte kommer på något om hen direkt förväntas svara på vilka funktioner som är bra på matplaneringsappar. Istället får hen utrymme att tänka på vad hen anser är bra och dåligt med appar i allmänhet. Den svarande kanske då även svarar mer ärligt och spontant. Det är värdefullt då mycket av användarnas aktiviteter sker omedvetet och utan större eftertanke. Svarande kan även ha mycket information och tankar att förmedla när hen utfrågas om sina erfarenheter och vanor. Sånt som människor gör ofta och dagligen finns de säkerligen åsikter och tankar om.

3.4.2 Kvalitativ undersökning 2: Enkätundersökningen

Ytterligare en undersökning sattes ihop i enkätform för att få en bild av hur en större grupp utav målgruppen tänker gällande appar och måltidsplanering.

Enkäten lades upp som en webbenkät med länk från familjeliv.se. Familjeliv.se är en sajt med forum, debatter, information och bloggar om allt som rör familjelivet, från graviditet till kost och matvanor. För att sålla ut vilka av de svarande som hörde till målgruppen ställdes frågan om huruvida svarande har barn och i så fall vilken ålder barnet är i.

Av de 17 svarande tillhörde 8 personer målgruppen. Enkäten hade inga bortfall eftersom enkäten inte skickades ut via brev utan låg uppe på internet via en länk. Det var således bara personer som ville svara som mottog enkäten.

3.4.3 Metod för utvärdering

Under forskningsfasen registrerar designern vilka trender och beteendemönster som finns hos respondenterna. De är dessa gemensamma faktorer hos respondenterna som tas till vara mest från forskningsfasen och används till nästa steg av designprocessen, nämligen att forma en *persona*.

3.5 Skapandet av personan

Personan är resultatet av all den information som är gemensam och för de trender som kan utläsas i forskningen av användarna[35]. Kvalitativ undersökning 1 innehöll information om mer djupgående tankemönster och beteenden. Därför låg den undersökningen till grund för personans mer komplexa attribut som motivationer och beteendemönster. Om samband fanns mellan svaren hos de båda svarande i kvalitativ undersökning 1 togs denna information med i konstrueringen av personan. Fanns samma trend av information med i kvalitativ undersökning 2 fick informationen ett större inflytande över personans attribut och motivationer.

3.6 Användarbarhetstestning

Fem personer från målgruppen utförde användarbarhetstestning. Testningen gick ut på att låta användarna utför ett antal uppgifter i gränssnittet under observation. Testningen hade som mål att undersöka hur personerna integrerade med gränssnittet när de ombads att utföra ett urval av väsentliga uppgifter i gränssnittet, samt undersöka användarupplevelsen genom att studera hur de reagerade när de integrerade med gränssnittet[36].

3.6.1 Utvärdering

De uppgifter som testpersonerna hade problem med att utföra undersöktes sedan. Hade fler personer problem med att utföra samma uppgift var det en indikation på att designen bör revideras på detta område.

Verkade användaren nöjd med gränssnittet och uppfyllde uppgifter som hen behöver för att nå sitt mål ansågs användarupplevelsen vara god. Verkar användaren å andra sidan frustrerad, irriterad eller otillfredsställds över gränssnittet ansågs användarupplevelsen vara otillräcklig.

Revidering på designen gjordes inte för denna uppsats men konkreta designförslag gavs på ändringar av problemen i kapitlet **5.1 Förslag till revidering**.

35 Cooper, Reimann, Cronin, *About Face 3: The Essentials of Interaction Design*, 75-76.
36 *Usability Testing,* http://www.cs.cmu.edu/~cprose/LTI-6-UsabilityTesting.pdf

4 Resultat

4.1 Undersökningar

4.1.1 Kvalitativ undersökning 1: Intervju undersökningen

Intervju 1

1. Inom vilken bransch jobbar du? Har du barn? Vilka åldrar? Hur gammal är du?

Den första intervju ven gjordes på Louise, en 34-årig mamma till två söner, 7 och 12 år. Louise har delad vårdnad av sönerna, de bor hos henne och hennes sambo varannan vecka. Louise arbetar som privatrådgivare på bank.

2. Nämn två appar du tycker fungerar bra. Varför fungerar de bra enligt dig? Vad kunde vara bättre med dessa appar?

"Familjelivappen är bra. På grund av att den är enkel att använda, man hittar snabbt det man söker i forumet pga. bra uppdelning och kategorisering av ämnen. Inga notiser som skickas. Man behöver inte logga in för att ta del av information.

Aftonbladet-appen. Dåliga nyheter men lätt att använda. Den är mycket användarvänlig.

DN-appen har bra nyheter men mycket svår att använda. Blir alltid fel, råkar komma in på artiklar när man inte vill. Virrar bort sig och så tar det hundra år att komma tillbaka till startsidan."

3. Tycker du att det ibland är svårt att få ihop bra måltider varje dag? Vad är det som kan vara svårt? Beskriv hur det brukar gå till: Vardag vs helgdag:

"Inspirationen är svårast. Det blir ofta samma sak."

"Har Linas matkasse varannan vecka när barnen är hemma. Linas Inspirationskasse, den tar ut svängarna lite. Ibland är det svårt med barnen. Ibland är det konstiga rätter, som isterband. Men för det mesta gillar alla många av rätterna och de får höga betyg (det går att sätta betyg i receptfoldern som medföljer som sedan kan sparas för framtida bruk). Kassen innehåller hälsosam mat, mycket grönsaker, färsk kött och fisk.

Det är dock ganska mycket jobb med rätterna. Övriga middagar och luncher då vi inte har matkassen blir exempelvis frysta köttbullar, enkla snabblagade rätter som man lätt kommer att tänka på. Annars kan det vara svårt, de beror på vad har man hemma som kan användas upp. Storhandlar inte, vi tar lite i taget. Detta på grund av brist på planering, man prioriterar inte att sitta ner och bestämma och planera i förväg. Man vet inte vad man är sugen på om fem dagar. Men man borde ju göra det, motivationen finns inte där bara."

4. Brukar du ta hjälp av en app eller hemsida för att planera dina måltider eller inköp? Vad för app/hemsida? Om inte, varför?

"Arla Appen använder jag ofta. Hittar recept och får inköpslista enkelt och tydligt, som man tar fram när man ska till affären. Man kan bocka av från listan också, det man har hemma osv, vilket är bra, underlättar.

Tasteline. Bra för att man kan anpassa recepten efter hur många man är. Bra för att man kan välja kategorier, t ex GI. Söker ofta där när man ska ha gäster. Tycker det är kul att läsa om mat, skriver ofta ut recept och sparar dom."

5. Är du helt nöjd med de apparna/hemsidorna? Vad skulle kunna fungera bättre?

"Arla har ofta samma recept, liten receptbank. Dagens tips har man sett hundra gånger. Veckans mest använda är alltid samma, supertrist. Man kan söka på ingrediens, då är det fler att välja mellan. Väldigt förenklade rätter pga. att man använder deras produkter hela tiden, t ex crème fraiche med örtsmak etc. Bra på ett sätt, dåligt ibland, om man vill göra en rätt från scratch så att säga. Deras app är bara till för att få ut sina produkter."

6. Vad fungerar bra med dem? Speciella tjänster, funktioner? Om inte, varför?

"Viktigt med bilder för att man ska bli sugen och vilja laga rätten. Bra med betygsättning på appen, ser man vad som är lyckat och inte. Bra att man inte behöver vara inloggad, man kan även spara favoriter utan att vara inloggad. Arla helt okej nyttigt, vanlig mat."

5. Om det fanns en app eller hemsida som fungerade som ett komplett måltidsplaneringsverktyg, vilka funktioner skulle du önska fanns med?

"Man skulle kunna prenumerera på veckomatsedel med tillhörande inköpslista som kom på mailen. Vet att de finns nått liknande. Allt på en lista. Enkla och avancerade rätter blandat. Man får 5 stycken rätter med innehållet på en lista klart skickat till sig. Bra om man kan ändra recepten beroende på hur många man är. Bilder är viktigt, veta hur det ska se ut, bli sugen på det."

Arlas uppdelningar är bra "Arlas lätta", "Arlas smala", "festliga" osv. Det borde sträcka sig över hela veckan. Förslag på en meny för hela veckan, som förs över till en lista enkelt. Kryssa av vad man har hemma et cetera."

Intervju 2

1. Inom vilken bransch jobbar du? Har du barn? Vilka åldrar? Hur gammal är du?

Intervju med Magdalena Piwowoz, 38 år-årig mamma till två flickor, 5,5 och 2 år. Magdalena arbetar som produktionsledare på mediabyrå.

2. Nämn två appar du tycker fungerar bra. Varför fungerar de bra enligt dig? Vad kunde vara bättre med dessa appar?

Instagram. Den är enkel, lätt att använda, jättebra. Dock borde den finnas på nätet. Man kan inte förstora upp bilderna i appen, bilderna blir för små.

Facebookappen är dålig, den tar för lång tid att ladda. Man hamnar på konstiga länkar, virrar bort sig.

Aftonbladetappen är bra. SMHI-appen är också bra, den gillar jag, man får bra översikt. Det måste gå snabbt att ladda, annars tröttnar man. Bör också vara enkel design. Man ska förstå direkt vad man ska göra.

Blocketappen använder jag mig också av, men det är bara för att jag letar efter prylar där. Den är inte så bra egentligen.

3. Tycker du att det ibland är svårt att få ihop bra måltider varje dag? Vad är det som kan vara svårt? Beskriv hur det brukar gå till: Vardag vs helgdag?:

Absolut, det är jättesvårt. Svårt att komponera något varierande som barnen gillar. Och som ska vara nyttig och som inte tar lång tid. Dessutom vill jag laga mer vegetariskt och fisk, då är det näst intill omöjligt att få ihop det.

Brukar fråga äldsta dottern, 5 år, - "Vad vill du ha till middag, Bella?" Då brukar jag få någorlunda varierade svar. Det kan exempelvis bli fiskpinnar med potatismos, och en sås till mig själv. Har en lista i telefonen med maträtter som vi gillar och brukar laga. Men många av dem är sånt barnen inte gillar. Så använder mig inte av dem så ofta. Försöker göra storkok som kan frysas in, till exempel grytor och köttfärssås.

Helgdagar är jobbiga eftersom det är flera mål som ska lagas. Till frukost får barnen bara välling, så då slipper man tänka på det. Som mellis får barnen yoghurt eller macka.

4. Brukar du ta hjälp av en app eller hemsida för att planera dina måltider eller inköp? Vad för app/hemsida? Om inte, varför? Är du helt nöjd med de apparna/hemsidorna? Vad skulle kunna fungera bättre?

Tasteline. Lite rörig men duger. Favoritrecept har använt nån gång. Men jobbigt att logga in, glömmer användarnamn och lösenord.

Tasteline. Gillar inte reklamen, den är plåttrig. Massa checkboxens som inte gör någon nytta. Varför? Gamla som man inte kan välja personer. Många fel i recepten, förvirrad. Dåligt korrläst. Dåligt när det inte finns bilder.

6. Vad fungerar bra med dem? Speciella tjänster, funktioner? Om inte, varför?

Tasteline är ganska bra att söka recept på. Det är bra att man kan söka på ingredienser, ibland vill man använda det man har hemma till receptet, av miljömässiga skäl. Jag vill använda upp mat som jag redan har hemma. Det är bra också av den anledningen att man ibland är sugen på något speciellt, till exempel svamp, då kan man söka rakt upp och ner på "svamp" och få upp recept innehållande det.

5. Om det fanns en app eller hemsida som fungerade som ett komplett måltidsplaneringsverktyg, vilka funktioner skulle du önska fanns med?

1. Söka på ingredienser och bättre kategorier. "barnmat".
2. Planera
3. Så här mycket ska du äta under en dag kalorier. Se hur mycket man har kvar. T ex med Nora. 50 gram kött, så här mycket mer bör hon äta.
4. Veckomatsedel i olika kategorier. Snabbt, billigt, kött , fest. Vegetariskt för barn. Fisk för barn. Välja själv ur dom. Välja egen recept bank, väljer 20 recept, gör egna veckomenyer från dom.
5. Se extrapris på sånt i affären och receptförslag på vad man kan laga med det.

Sammanfattning

De båda intervjuerna visar på många likheter i svaren. Kvinnorna har liknande problematik när det kommer till måltidsplanering, det är ofta ett stressmoment, samtidigt som de gärna vill laga iordning god och nyttig mat. De är båda två mycket engagerade i ämnet och har många åsikter och idéer till förbättring av gränssnitt.

Angående appar och hemsidor i stort säger båda kvinnorna att det är viktigt att dessa är enkla och effektiva. Saknar gränssnittet denna enkelhet är kvinnorna omotiverade till användning.

De är inte helt nöjda med det utbud som finns gällande receptsajter och -appar. De har för få recept, gränssnittet är krångligt eller så är inte helheten bra.

Något som är önskvärt är bilder på recepten, möjlighet att söka på en ingrediens och få upp passande recept, tanke om planering så att det går att använda upp ingredienser, veckoplanering med automatisk inköpslista, kategorier som exempelvis barnvänligt och snabblagat och kaloriräknare.

4.1.2 Kvalitativ undersökning 2: Enkätundersökningen

Kvalitativ undersökning nummer 2 var en enkätundersökning som lades ut på hemsidan familjeliv.se. Här analyseras svaren från de 8 personer som tillhör målgruppen.

1. Nämn två appar du tycker fungerar bra, *varför* fungerar de bra enligt dig?

Tycker appar i allmänhet är lite sega och buggar väldigt mycket,....kan inte komma på nån nu,,.
Yr.no, Wordfeud Jag hittar det jag vill ha fort. Inga problem att klicka sig fram och tillbaka, inga "råka"-klickningar som på DN.
Runkeeper (när vi väl kommit överens) - för den ger mig uppgifter om mina aktiviteter som jag vill ha. Bankid - för då slipper jag min bankdosa som stänger av sig hela tiden.
Facebook och SL Snabba o enkla
Pepperplate och ShapUp. Pepperplate för jag kan skriva in mina recept, planera menyer och fixa inköpalistor. Shapup för att det är lätt att hålla koll på hur mkt jag äter.
Aftonbladet & Facebook - jag kan lätt hålla koll på vad resten av världen gör.

2. Tycker du att det ibland är svårt att få ihop bra måltider varje dag? Vad är det som kan vara svårt?

Dålig planering, brist på inspiration eller fantasi.
Planeringen, vad man ska laga dag för dag.
Att det ska gå fort och ha ingredienser hemma och grönsaker till.
Nej, inte så. Få ihop veckomatsedeln så att alla färskvaror tar slut (så man slipper kasta grönsaker). Få variation över veckan. Roliga idéer med grönsaker, och såser/dipper.)
Att hinna göra veckoplanering kan göra att vi funderar på vad vi ska äta.
Komma på vad man ska göra.
Tidsplanering.

Variationen är svårast.

3. Brukar du ibland ta hjälp av en app eller hemsida för att planera dina måltider eller inköp? I så fall, vilken?

Ja ica.se eller bara google...
Pepperplate, arla och ica för inspiration
Arla, både appen & hemsidan

4. Vad är bra med de hemsidorna/apparna? Vad är mindre bra?

(+) Ica.se och Google; man kan söka på en ingrediens och få upp massor av recept-exempelvis korv, köttfärs osv.

(+) Peperplate, arla och ica för inspiration; Bra att skriva in egna recept. Billiga och smala recept och liknande sortering som de har på ica o arlas recept.

(-) För mig skulle det bli bättre om man kunde lägga ihop pepperplate och shapeup till en app som kan fixa inköpslistor och räkna kcal.

(+)Arla, både appen & hemsidan; Smidiga recept, inga konstigheter & bra bilder... Det ser ut som mat man själv lagar. Och lätt att hitta recept på det barn gillar.

(-) Man går snabbt igenom de recepten man är intresserad av, borde komma nyheter varje vecka. Iallafall en nyhet.

5. Om det fanns en app som fungerade som ett komplett måltidsplaneringsverktyg, vilka funktioner skulle du önska fanns med?

*# **Recept, kostnadskalkyl, näringsvärde, påminnelser** (typ "ta ut ur frysen" etc.), **inköpslistor, val av mjölkfritt, glutenfritt, veggo osv**, exempel på **alternativa livsmedel** om man inte har alla ingredienser hemma.*
*# En fullständig **veckomatsedel plus alla ingredienser** man behöver.*
*# **Enkla recept och veckomatsedlar i olika alternativ**. **Handlingslistor** inlagda för enklare... kanske dag för dag recept och tips på god mat när man ska snabb handla på väg hem typ. Ett **forum** för förslag på "vad ska du äta i kväll???"*
*# **Veckomatsedel med inköpslista**, en vidareutveckling av Icas billiga veckan, men med godare mat. **Och att maten tar slut.***
*# Jag är nog **inte intresserad** av det för man skulle vara tvungen att lägga in **så många olika parametrar** för att få den att fungera praktiskt.*
*# Att det finns en långsiktig **tanke** kring **variation** och **näringsinnehåll**.*
*# **Menyplanering, vecka för vecka och månadsöversikt**. **Kcalräknare** som man kan fylla på med egna varor. **Automatisk inköpslista** som lägger ihop t ex all potatis till 1 punkt med total vikt och sen under punkten inom parantes hur man behöver den t ex 400 g, 200 g osv.*
*# Att man gjorde en **veckoplanering** och den omvandlades **automatiskt** till en **inköpslista.***

Sammanfattning

Problem användarna har med måltidsplanering är bland annat att det är svårt att planera vad som ska lagas, svårt med inspiration, krav om att det ska gå fort och samtidigt vara varierat.

I fråga om varför angivna appar anses vara bra svarar många att det är för att de är lätta av navigera sig i, enkla att förstå och enkla i allmänhet. De som är bra med dessa appar är att gränssnitten erbjuder veckoplanering, möjlighet att skriva in eget recept, söka på en enda ingrediens och få upp passande recept, möjlighet att välja från kategorier som fettsnålt och barnvänligt, räkning av kalorier, automatisk inköpslista, bilder på recepten och ha stor receptbank.

Användarna vill kunna planera måltiderna på ett enkelt sätt för att kunna använda upp varor och få bra och varierade måltider. Liknande svar ges när de svarande ombeds att ange önskningar till funktioner för ett måltidsplaneringsverkyg med komplement som att det bör gå att välja mjölkfritt, glutenfritt samt tillgång till inställning av påminnelser och kostnadskalkyler.

4.1.3 Utvärdering

Undersökningarna hade många gemensamma nämnare när det kommer till motivationer och attityder angående måltidsplanering samt hur internet och appar används som hjälpmedel i denna process. Undersökning 1 gav en djupare förståelse samt en stor mängd information om hur användarna tänker och beter sig i fråga om matplanering. Undersökning 1 gav därför en bred grund för konstruktionen av personans komplexa attribut som beteende och motivationer.

Kvalitativ undersökning 2 frågade 8 andra personer samma frågor. 6 av 8 stycken svarande var kvinnor. Den utökande informationen breddade bilden av hur användarna tänker och beter sig angående måltidsplanering. Många svar pekade i samma riktning som svaren från kvalitativ undersökning 1.

4.2 Designprioriteringar

Tidseffektiv, enkel

Resultaten av de kvalitativa undersökningarna visar att småbarnsföräldrarna sällan har mycket tid att planera måltider. Om de ska vara motiverade att använda en app för detta syfte är det ett krav att inte också det ska ta tid. De vill slippa leta länge efter recept, det ska gå snabbt och smidigt. Den måste vara enkel att använda och användarvänlig. Det är även ett krav när det kommer till andra appar de använder sig av. Bara de nödvänligaste funktionerna ska finnas med för att spara tid.

Hitta information

För att en app ska vara lätt att använda visar undersökningarna att det är bra med tydliga kategorier och uppdelning av information, det gör det enklare att hitta. Användarna vill slippa uppehållande aktiviteter som notiser och pop-ups. De vill inte vara tvungna att logga in för att kunna använda samtliga tjänsterna. Allra bäst tycker målgruppen det är när man som användare till och med kan spara recept och lägga till favoriter utan att vara inloggad. Logga in är något som är jobbigt och ibland glöms användarnamn och lösenord bort vilket ytterligare försvårar.

On the go

Målgruppen vill kunna använda appen när de är utanför hemmet och *on the go*, till exempel i affären. Då ska de snabbt kunna ta fram ett recept som alla i familjen kan tänkas tycka om. Det ska finnas en inköpslista kopplat till receptet där ingredienserna med rätt mängd ska komma in automatiskt. Där ska det även gå att lägga till ingredienser som inte ingår i receptet men som också ska handlas. Det ska kunna gå att bocka av ingredienser.

Stor receptbank

Variation och en stor receptbank är viktigt för målgruppen. Det måste finnas rätter som lockar många olika smaker. Det är viktigt att det finns gott om rätter som barnen tycker om. Det ska finnas rätter som går fort att laga och rätter som är mer festliga. Det ska gå att ändra antal portioner i receptet och finnas möjlighet att betygsätta recept så att de kommer ihåg vilka som varit lyckade och inte. Svårt att komma på varierande maträtter som är både nyttiga, goda, inte ta för lång tid att laga och som dessutom barnen gillar. Allra bäst om det finns bilder.

Preferenser

Det ska gå att mäta kalorier, proteininnehåll och näringsinnehåll. Det ska gå att ställa in preferenser angående matvanor som vegetariskt, mer fisk, kött et cetera.

Möjlighet att planera

Målgruppen vill kunna planera hela veckans meny på ett enkelt och översiktligt sätt. Det ger ett mervärde om appen kan vara samsynkad med en hemsida, där mer utförlig information kan finnas. Hemsidan ska kunna erbjuda mer information och möjligheter för de som har tid och intresse. Men i appen behöver bara det absolut nödvänligaste funktionerna finnas med.

Lätt att navigera

Det är viktigt att det är lätt att hitta, förstå vad man ska göra och kunna navigera enkelt i appen. Målgruppen tycker inte om att virra bort sig och spendera tid på att leta efter information.

Använda upp varorna

De vill kunna söka på en ingrediens som de har hemma och få upp recept innehållande denna ingrediens. På så sätt kan de använda upp sånt som de har hemma.

Kompetent system/välja själv

Målgruppen vill att appen själv ska kunna föreslå en meny. Men de vill samtidigt kunna välja själv från rätterna.

Det framkom även från undersökningarna att flera från målgruppen tycker att det är bra med bilder till recepten. Detta för att man ska bli sugen på rätten och se hur den kommer att se ut som färdiglagad. Detta borde därför finnas med i prioriteringarna, men Planeatsmile äger inte ännu några rättigheter för bilder på recepten. Eftersom uppdraget var att designa för Planeatsmile togs inte bilder med i designen.

4.3 Personan Vera

Utifrån de kvalitativa undersökningarna konstruerades personan Vera. Vera jobbar som Art Director-assistent på en Reklambyrå i Stockholm. Hon bor med sin man, Olof och två barn i ett radhus i en förort till Stockholm. Barnen, Frida, 3 år går på dagis ungefär två hållplatser med buss ifrån familjens radhus. Knut, 7 år, har precis börjat skolan som ligger lite längre bort från radhuset, ungefär sju hållsplatser med buss.

Vera och hennes man delar på en bil på grund av ekonomiska skäl och av hänsyn till miljön. Vera och hennes man har delat upp det på ett sådant sätt att de har bilen varannan vecka. Den som har bilen lämnar barnen varje dag, handlar mat efter jobbet samt hämtar och lämnar barnen på sina fritidsaktiviteter.

Den som tar bussen hämtar barnen och står för matlagningen. Diskning och städningen delar de sedan upp mellan sig. Den som hämtar barnen ska alltså laga mat. Frida, 3 år, har bara en fritidaktivitet än, simning på lördagar. Knut har två fritidsaktiviteter samt en läxa i veckan.

Den som står för matlagningen har alltså alla dagar förutom lördagen på samma gång en treåring att ta hand om. Tre vardagar i veckan är också Knut hemma när maten ska lagas. Dessa dagar kan det bli ganska livat i familjens radhus och den som är hemma måste kunna hålla koll på barnen samtidigt som maten ska bli lagad.

Vera tycker det är viktigt att barnen äter nyttig mat så att de mår bra och orkar en hel dag på dagis/skolan, fritidsaktiviter och läxor. Eftersom Vera vill komma vidare i sin karriär har hon dock mycket att göra på jobbet som AD-assistent. Det innebär ofta övertid, vilket i sin tur innebär att hon sällan har tid eller ork att sitta ner och planera måltider.

Däremot är Vera intresserad och tycker det är kul med matlagning, när hon har tid och känner sig inspirerad. Tyvärr inträffar dessa tillfällen ganska sällan. Även fast Vera har tid så har hon inte så mycket tålamod att leta efter recept. Ibland när hon lyckas hitta tid surfar hon på nätet på jobbet efter recept och skriver ut och tar med hem. Då använder hon sig av olika recepthemsidor, problemet med dem är bara att det är få recept att välja mellan vilket Vera tycker är tråkigt.

Hemsidorna eller apparna med recept är ofta också krångliga att använda att det knappt är värt att lägga ner tid på dem. Då försöker Vera istället komma på någon rätt att laga. Men ofta blir det rätter som hon och familjen har ätit många gånger förut, och som helt ärligt inte känns så roliga att laga längre.

Olof har ett krävande jobb som byggnadsingenjör. Han är också på väg uppåt i karriären vilket innebär att han måste jobba långa dagar och ibland även har en del arbete på helger. Olof är inte lika intresserad av matlagning som Vera. När Olof är ansvarig för menyn blir det oftast en litet antal rätter

som lagas om och om igen. Vera kan ibland bli irriterad på Olofs fantasilöshet när det kommer till maten viket ibland kan leda till osämja.

4.4 Designförslagen

Utifrån designprioriteringarna kunde ett antal funktioner tas fram som motsvarade det som framkommit av användarundersökningarna. Antalet funktioner skulle hållas nere för att göra gränssnittet enkelt och översiktligt. I ett tidigt skede bestämdes det att funktionerna skulle symboliseras med ikoner, dessa ikoner skulle presenteras i ett tidigt skede och fungera som en meny. Funktionen *I ditt skafferi* hette från början *I ditt kylskåp* och hade ett kylskåp som ikon. Namnet ändrades då skafferi även täcker in torrvaror och har en något bredare betydelse.

Matkategorierna kunde presenteras i textform eller som större knappar med en skrollfunktion för att rymma alla knappar. Navigeringen kunde göras genom att ha en *Homeknapp* i vänstra hörnet som leder användaren till menyn där alla funktioner finns tillgängliga. Receptet kan antingen komma upp som en *pop-up* eller som en ny sida. Pop-up alternativet lägger sig ”ovanpå” och kräver en stängknapp som tar användaren tillbaka till receptvalen. En ny sida behöver någon slags tillbaka-knapp för att uppfylla samma syfte.

Navigeringen kunde göras genom att ha ett fliksystem som hade den fördelen att användaren alltid skulle ha tillgång till alla funktioner. Dock skulle flikarna behöva vara stora nog för att möjliggöra tryckning av dem och det skulle innebära ett stort bortfall av värdefull skärmyta.

Designförslagen undersökte olika aspekter på navigering i gränssnittet, vilket var det stora problemet att lösa. Cooper m fl. skriver att mindre gränssnitt innebär bättre gränssnitt[37]. Dessutom, om Vera ska vara motiverad till att använda en app för måltidsplanering är det ett krav att det inte ska ta lång tid att nå målet med aktiviteten, att hitta en passande recept. För att göra gränssnittet mindre och undvika att utsätta Vera för onödigt arbete skalades antalet funktioner ner till 9 stycken. Det var följande; *recept, inköpslista, veckoplanering, favoriter, lägg till eget recept, timer, preferenser, konto och I ditt skafferi*.

Redan tidigt i designprocessen bestämdes det att menyn skulle bestå av ikoner som representerade de olika funktionerna i appen. Detta på grund av att ikoner tar mindre plats än text och därför är smidigt i design på en mindre skärm. Användningen av ikoner är därför utbredd inom mobil design[38].

I mobil design spelar kontexten som appen ska användas en mycket stor roll. Mobiler används ofta i miljöer där det finns många distraktioner, det är därför av största vikt att designen är enkel och tydlig. Användare ska inte behöva utföra mycket onödigt arbete när de använder en app. Med onödigt arbete

37 Cooper, Reimann, Cronin, *About Face 3: The Essentials of Interaction design,* 77.
38 Fling, *Mobile Design and Development*, 134.

menas allt jobb användaren måste utföra som inte gör att hen kommer närmare sitt huvudmål med aktiviteten. Vad som är onödigt arbete är beroende av personan och kontexten; är funktionerna inte nödvändiga för personan när hen använder applikationen ska de heller inte finnas med i gränssnittet[39].

För måltidsplanering behöver användaren ha recept att välja mellan, en kalender för att kunna planera och ha översikt över hela veckan eller längre, samt ha en tillhörande inköpslista för att enkelt kunna se vad som ska handlas. De tre funktionerna *Recept, Veckoplanering* och *Inköpslista* var därför givna. Planeatsmile´s Johan Åberg hade önskemål om att appen, likt hemsidan, skulle kunna anpassa recept efter användarnas olika *preferenser*. Han hade även önskemål om att användarna skulle kunna *synka sina konton* mellan sig och att det skulle finnas en *timer* till recepten. Dessa funktioner ansågs vara relevanta och bra för att skapa ett gediget måltidsplaneringsverktyg och togs därför med i designen.

På de grunderna togs funktionen *Preferenser, Timer* samt *Konto* med i appen. För att kunna synka två användares konton är det nödvändigt att på något sätt kontrollera att båda parterna tillåter synkningen. Det är ett vedertaget tillvägagångssätt att använda mail för att verifiera identitet och liknande uppgifter. Samma funktion används i därför appen för att kunna genomföra en synkning och kräver något slags kontoskapande. Därav funktionen *Konto.*

Synkning av konton var i det första förslaget tänkt att vara en del av *Preferenser*. Dock gjorde detta att *Preferenser* innefattade en stor mängd information; inställning av kostpreferenser, allergi, portioner et cetera och dessutom funktion för att skapa och synka konto. Det fanns en risk att användaren inte skulle uppfatta att det sist bland alla inställningar fanns en funktion som hade med konton att göra. Därför skapades en egen ikon och sida för *Konto*.

I användarstudierna visade det sig att *Tasteline´s* funktion *Vad har du hemma?* är något som målgruppen använder sig av till hög grad. De tycker att funktionen är bra eftersom det gör att kvarvarande ingredienser kan användas upp vilket är bra för ekonomiska skäl såväl som av miljöskäl. Planeatsmile har även ekonomi och miljö som kärnvärden. På grund av de skälen togs en liknande funktion fram som fick namnet *I ditt skafferi.*

Användarstudierna kom även fram till att målgruppen tycker att det är bra att kunna betygssätta och spara recept. Därför blev *Favoriter* en funktion där användarna kan lägga till de recept som de tycker om. En funktion som lades till senare var funktionen *Lägg till eget recept*. Denna funktion lades till då det är troligt att användare även har egna favoritrecept som de vill lägga till. Funktionen ansågs dock inte behöva en egen ikon utan kunde läggas ihop med *Favoriter*. En ikon för *Lägg till recept* placerades i nedre vänstra hörnet i form av ett grått plustecken.

Betygssättning kan göras när användaren är inne på receptet, får ett recept 4 eller 5 stjärnor av 5 möjliga sparas receptet automatiskt i *Favoriter*. Att appen gör det själv utan att fråga användaren är ett sätt att använda sig av designprincipen *Good Behavior,* appen samlar själv information om användaren och baserat på den förändrars innehållet. *Design for the probable, provide for the possible[40];* det är högst troligt att en användare anser att receptet är lyckat när hen betygssätter ett recept till 4 eller 5 stjärnor av 5 möjliga. Receptet kan därför automatiskt sparas till *Favoriter* utan att fråga användaren

39 Cooper, Reimann, Cronin, *About Face 3: The Essentials of Interaction design*, 228.
40 Cooper, Reimann, Cronin, *About Face 3: The Essentials of Interaction design*, 257.

om lov. Receptet kan sedan om önskas tas bort från favoriter genom radering.

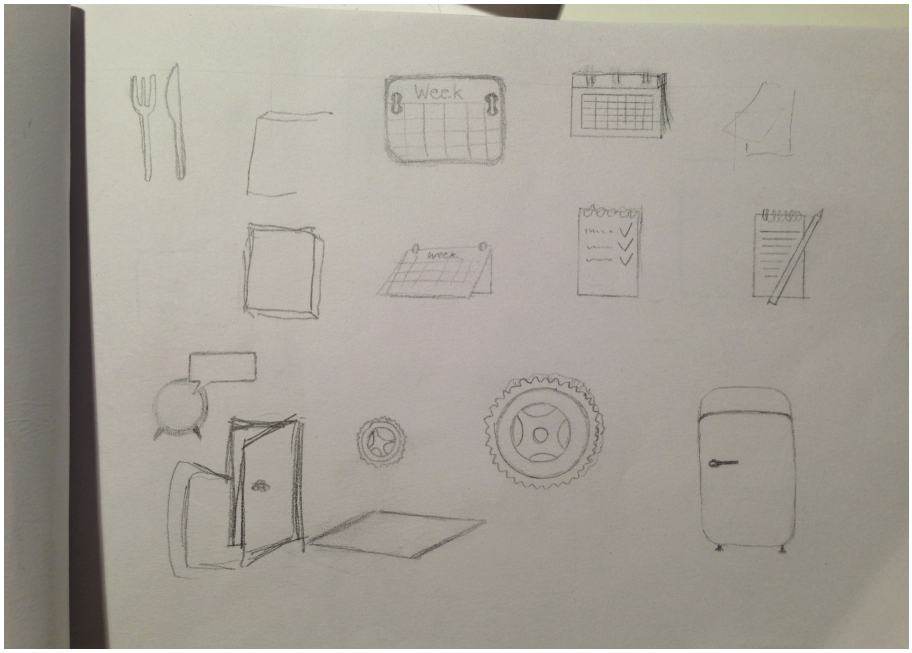
Onödigt arbete

Navigering ingår i onödigt arbete eftersom navigeringen i sig inte tar användaren närmare målet. Därför ska navigeringen till hög grad elimineras eller reduceras i största möjliga mån. För att reducera navigering kan till exempel antal sidor i gränssnittet minskas[41]. Med tanke på att antalet funktioner reducerades ner till 9 stycken undveks onödigt mycket navigering på det sättet.

Eftersom ytan är förhållandevis liten på smartphones är det viktigt att försöka få bort alla element som inte är nödvändiga, vilket bestäms utifrån för personan[42]. I det första designförslaget skulle navigeringen göras genom ett fliksystem. Flikarna skulle ha den fördelen att användaren hela tiden kunde se alla olika funktionsval och på ett enkelt sätt kunna navigera sig mellan dem. Dock skulle fliksystemet ta upp mycket värdefull plats i överkanten eftersom de skulle behöva vara stora nog för att användaren ska kunna göra *tap* med fingret.

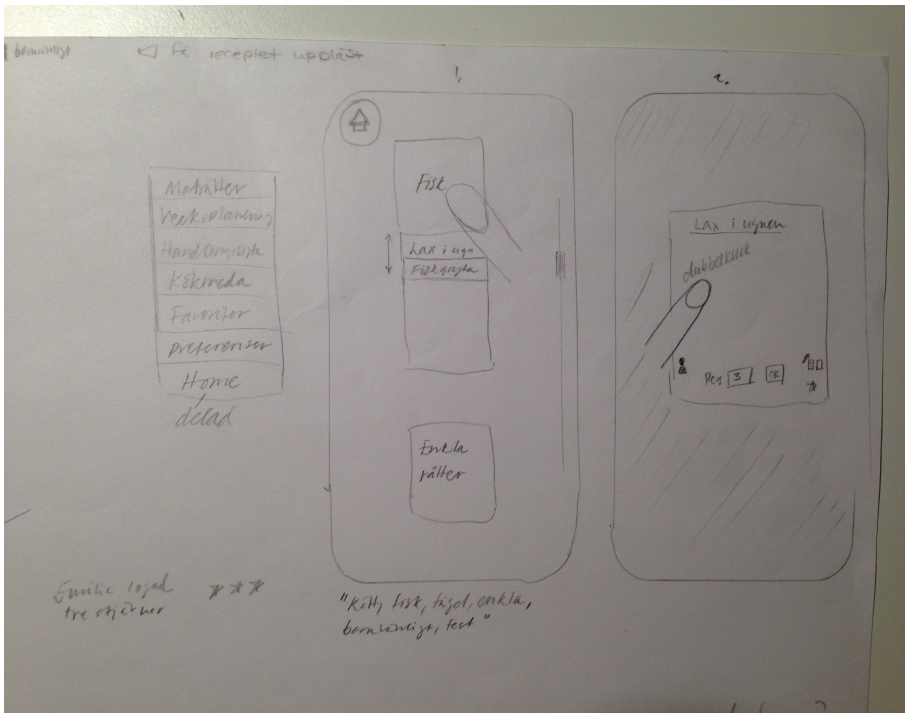
Ett annat förslag var att i nederkanten placera en *Homeknapp* tillsammans med bakåt- och framåtpilar. Det skulle dock även det ta upp värdefull platsyta, dock inte lika mycket som fliksystemet.

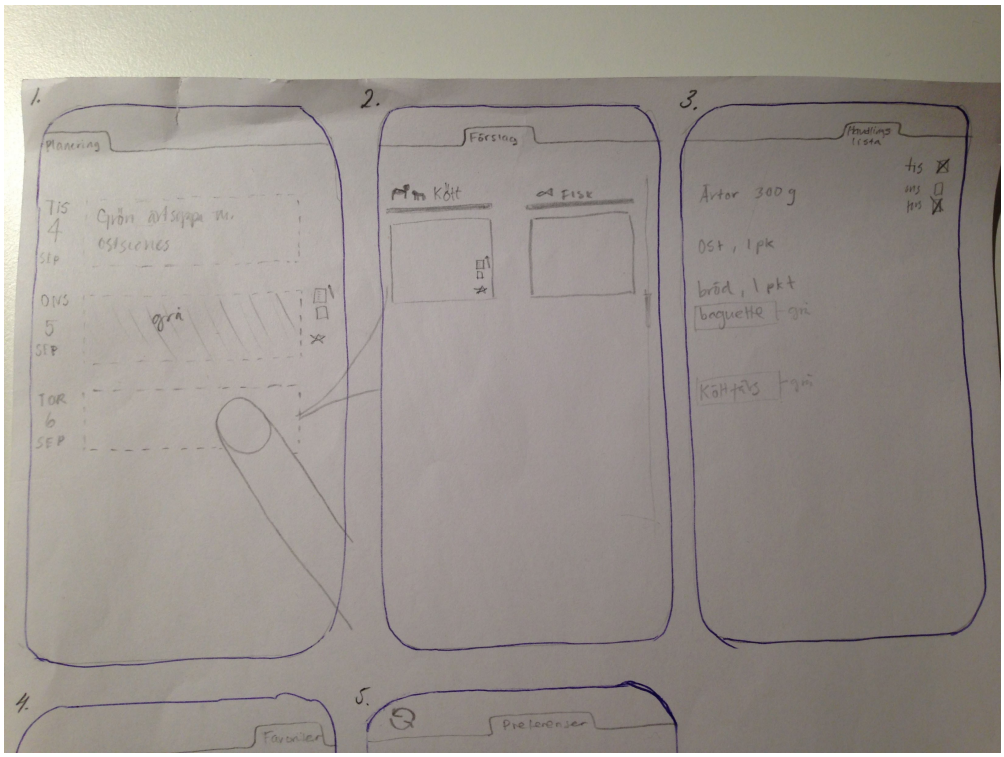
41 *Ibid*, 232.
42 Fling, *Mobile Design and Development*, 47.



Ovan: Skisser på ikoner till menyn.

Nedan: Utformning av matkategorier, receptvyn och Homeknapp.

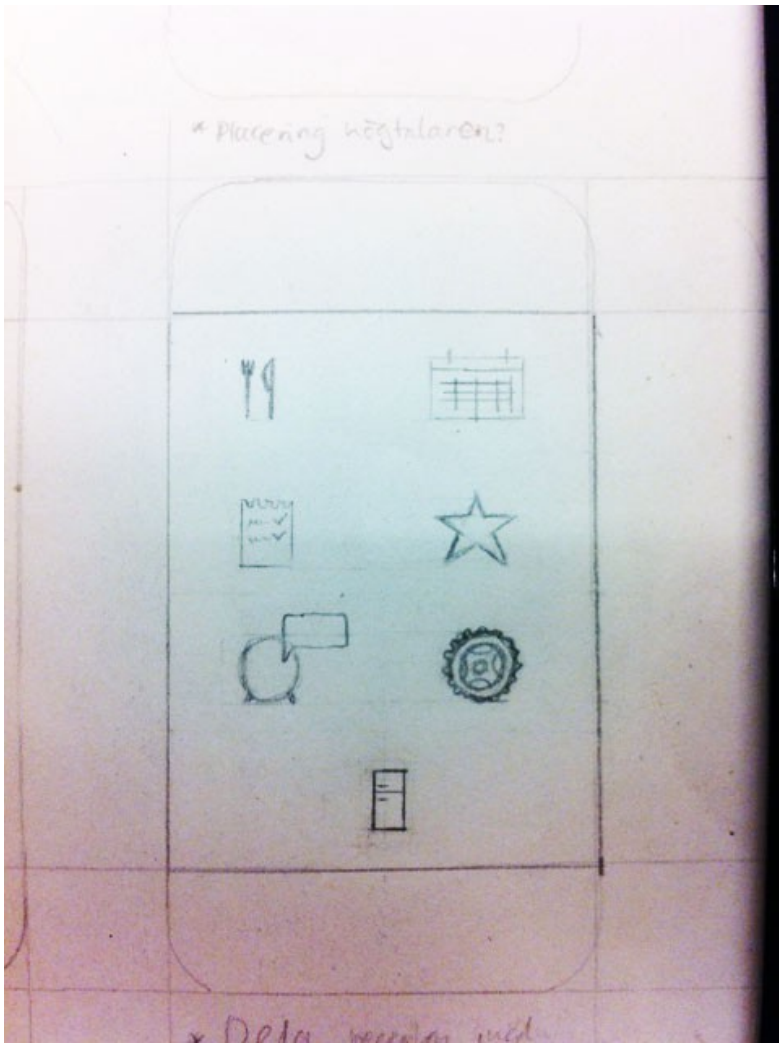


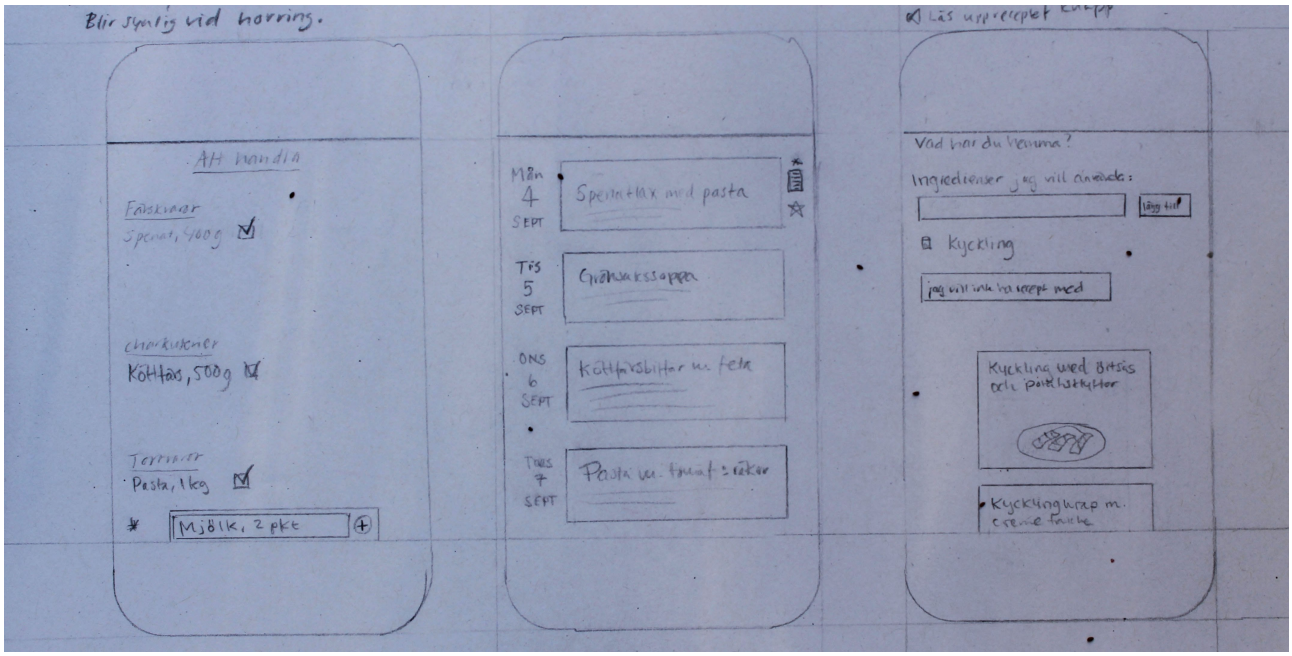


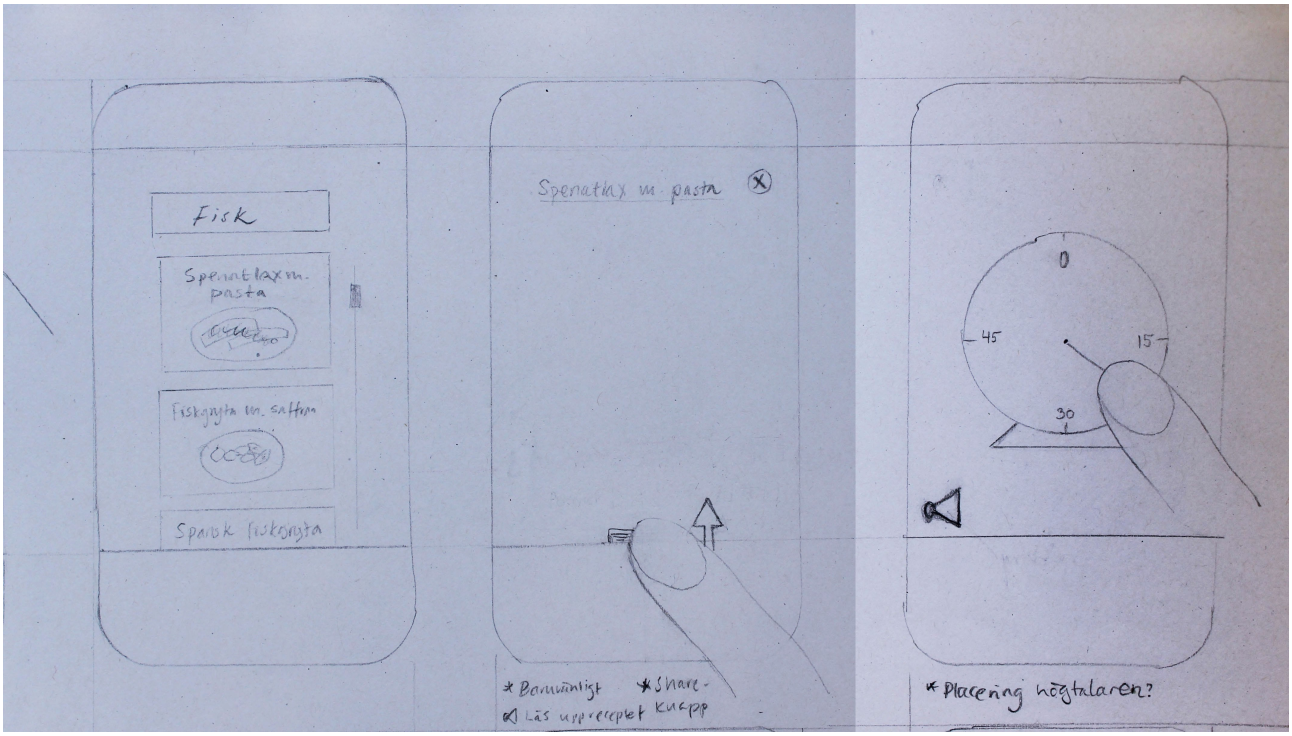
Skissning på navigationssystem med flikar för varje huvudfunktion.

4.5 Slutgiltig designskiss

I det slutgiltiga designförslaget är navigeringsfunktionen en liten skrollikon i mitten av nedre kanten, likt den som finns i iPhone för att komma till *Notifications*. När ikonen dras i en svepande rörelse uppåt kommer vyn med menyn fram. Därifrån kan användaren navigera till andra funktioner. Ångrar användaren sig och vill stanna på den befintliga vyn kan hen bara dra ner menyvyn igen med en svepande nedåt rörelse så kommer hen tillbaka där hen var. För att gå tillbaka görs en svepande rörelse åt höger, för att gå framåt görs en svepande rörelse åt vänster. För att användaren ska förstå hur hen ska använda dessa funktioner bestämdes det att en förklaring ska presenteras de 5 första gångerna appen används.




Blir synlig vid hovring.
Att handla
Fryslivar
Spenat, 400g
Chark-kuvar
Köttfärs, 500g
Torrvar
Pasta, 1kg
Mjölk, 2 pkt
Mån 4 SEPT
Spenatfärs med pasta
Tis 5 SEPT
Grönsakssoppa
ONS 6 SEPT
Köttfärsbiffar m. feta
TORS 7 SEPT
Pasta m. tomat-sås
Vad har du hemma?
Ingredienser jag vill använda:
Kyckling
Kyckling med Bitsis och pommfrityrer
Kycklingwrap m. cremefraiche


Fisk
Spenatlax m. pasta
Fiskgryta m. saffran
Spansk fiskgryta
Spenatlax m. pasta
0
45
15
30
* Barnvänligt
* Share-
* Läs upp receptet knapp
* Placering högtalaren?

4.6 Färdiga designlösningen

Ett *flow* är en sinnesstämning där människor är totalt koncentrerade på vad de gör, i ett flow blir användarna mycket produktiva. Därför är det mycket bra om ett gränssnitt kan möjliggöra denna sinnesstämning för sina användare. För att upprätthålla flowet är några principer följande; det är bättre med mindre information så länge man inte tar bort sånt som är väsentligt, verktyg ska finnas nära till hands, designa för det som är troligt och tillhandahåll för det som är möjligt[43].

Homeknappen är en viktig funktion och placerades därför alltid nära till hands i nederkanten. Samtidigt tar knappen tar upp ytterst lite plats. Som tidigare förklarat drar användaren homeknappen uppåt och då kommer menyvyn fram. Funktionen känns igen från iPhone's notifieringar vilket gör att vissa användare redan kommer vara bekanta med den och troligtvis snabbt kommer kunna använda den. För att gå framåt och bakåt i gränssnittet sveper användaren till höger eller vänster på skärmen. Även den funktionen känns igen från Appleprodukter och iPhone där bildfunktionen fungerar på samma sätt. Eftersom inga knappar behövs för *framåt*- och *bakåt*funktionerna sparar appen värdefull skärmyta.

I undersökningarna kom det också fram att målgruppen tycker att det är viktigt att kunna söka på enstaka ingredienser och utifrån det få fram recept. Det är således en viktig funktion som bör placeras nära till hands för användaren. På grund av detta placerades sökfunktionen i högra nederkanten där den alltid är tillgänglig med ett förstoringsglas som ikon. Användaren kan på det sättet alltid söka genom ett *tap* på förstoringsglaset och behöver inte navigera sig runt i gränssnittet för att hitta något speciellt. På samma sätt är också ikonen för att *lägga till ingrediens* alltid tillgängligt i nederkantens vänstra sida i form av ett plustecken. Funktionen kan även den betraktas vara ett viktigt verktyg då det kan tänkas vara något som behöver användas ofta.

Transparens är något som är viktigt i ett gränssnitt, det bästa för användarna skulle faktiskt vara om det inte fanns något gränssnitt alls och användaren kunde nå sina mål med aktiviten[44]. Dock är ju detta inte möjligt. Men det är bra att eftersträva en design där inte gränssnittet i sig är det som tar fokus, utan själva innehållet. Med tanke på detta designades gränssnittet med målet om att få innehållet i fokus och inte göra gränssnittet distraherande. För att uppnå detta användes få mörka element och objekten undveks att placeras för tätt inpå varandra. I nederkanten måste plats lämnas från skärmvyn till fördel av sökfunktionen eftersom vyn annars blir blockerad. När sökfunktionen inte används sträcker sig skärmens innehåll ner i området, när sökfunktionen används förflyttas innehållet uppåt för att undvika informationsbortfall. På detta sätt undviks en visuellt tung, distraherande bård i nederkanten och skärmytan blir större samt används mer effektivt.

Appens målgrupp är ofta *on the go* eller under tidspress och är inte motiverade att lägga ner mycket tid på matplanering. De vill inte spendera tid på att leta efter recept och har inte motivationen att ta sig

43 Cooper, Reimann, Cronin, *About Face 3: The Essentials of Interaction design*, 202.
44 Cooper, Reimann, Cronin, *About Face 3: The Essentials of Interaction design*, 202.

igenom en stor mängd information. Eftersom hållningen har som roll att kommunicera vad användarna ska förvänta sig från appen måste den i detta fall vara enkel[45]. I det här fallet ska hållningen kommunicera *lätt att använda,* därför är exempelvis antalet grafiska element som matkategorier endast 8 stycken och antalet menysymboler endast 8 stycken.

Användaren lägger till recept i inköpslistan eller i veckoplaneringen genom att antingen trycka fram receptet och göra ett *tap* på ikonerna i shoppingkorgen eller kalendern eller genom att svepa åt vänster i receptlistan. Då kommer en valmeny upp och receptet läggs in i inköpslistan eller i veckoplaneringen. Läggs receptet in i veckoplaneringen kommer det automatiskt in i inköpslistan. I inköpslistan har varje recept en färg vilket gör det enkelt att urskilja vilka varor som hör till vilket recept. Dessa smidiga funktioner gör att användaren kan vara tidseffektiv vid navigering i gränssnittet.

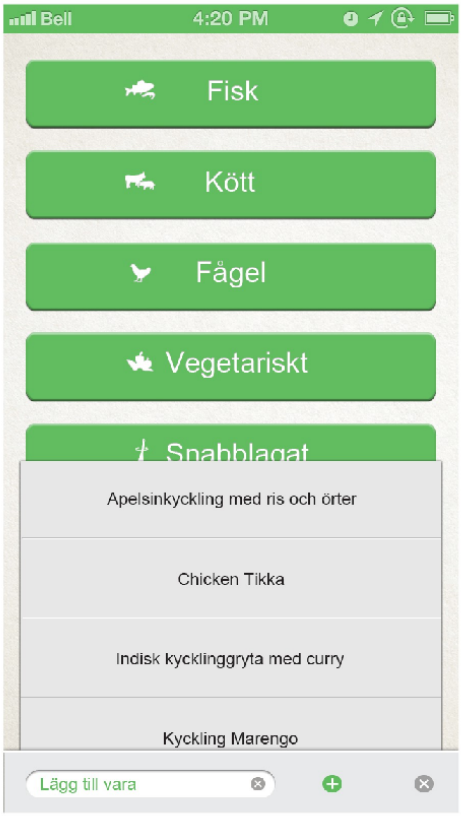
Gränssnitt bör bete sig som en omtänksam och hjälpsam vän. De bör också vara smarta och kunna minnas information om sina användare, likt omtänksamma vänner [46]. I undersökningarna framkom det att målgruppen tyckte det var bra om de kunde få recept skickade till sig och att appen själv kunde sätta ihop menyer. De vill att appen ska vara självständig och smart och på egen hand kunna ta fram förslag som passar användarna. Men målgruppen vill också kunna välja recept själv. För att kombinera dessa två paradoxer sattes en funktion ihop för att föreslå recept, baserat på preferenser. I veckomenyn finns en funktion för att föreslå recept. Har användaren fyllt i preferenser angående sin kost, väljer appen recept utifrån dessa inställningar. När recept betygssätts med fyra eller fem stjärnor sparas recepten automatiskt i *Favoriter*. När appen själv ska föreslå recept gör den det utifrån preferenser om några sådana är ifyllda och efter hur användaren har betygsatt recepten. Recept som fått dåliga betyg blir inte föreslagna. Detta är ett exempel på ett smart beteende hos appen.

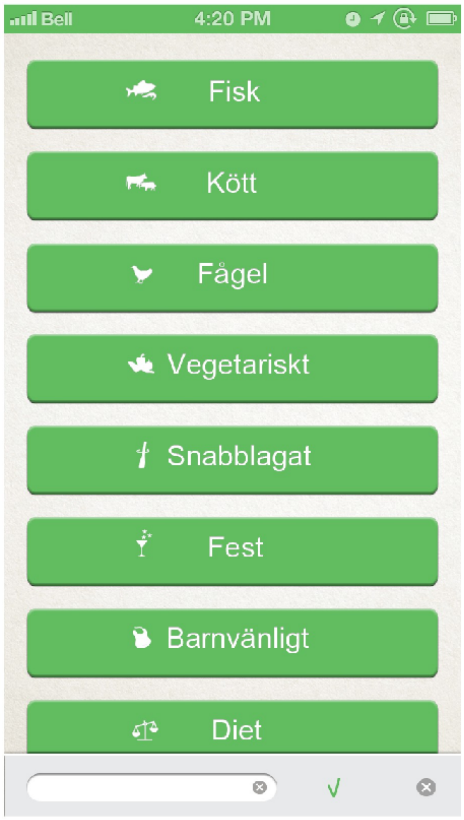
Färg påverkar människor i hög grad och är därför viktigt att ta hänsyn till i kommunikation för att sända rätt budskap[47]. Den färg som i huvudsak användes i appen var grön. Detta bland annat därför att Planeatsmile's logga är grön. Däremot använder sig Planeatsmile's hemsida även av blå. Till appen valdes dock endast grön. Detta på grund av att grön är en färg som representerar växtlighet, natur, miljö, kraft och förnyelse[48].

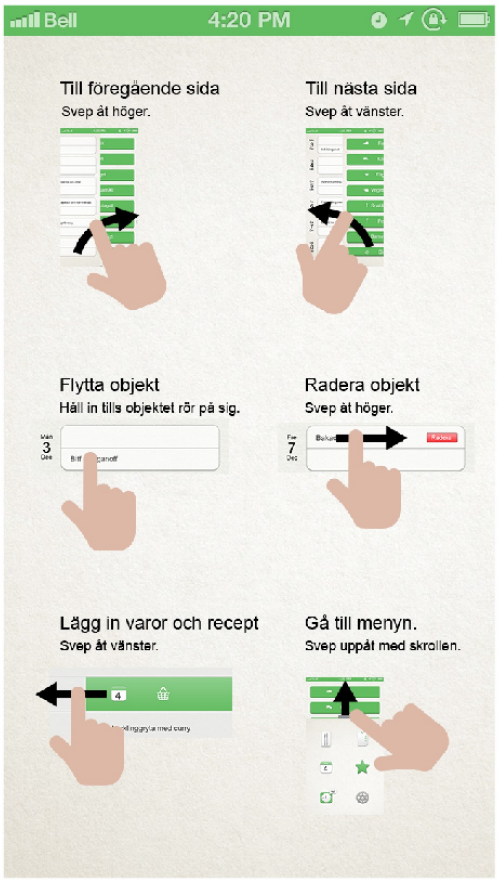
Till menyn valdes ikoner på grund av dess effektiva kommunikationsförmåga. För att göra ikonerna mer lättförstådda och undvika missförstånd användes även text under ikonerna i menyn. Detta eftersom är det viktigt att ikonerna är tydliga för att användarna ska förstå det visuella språket[49].

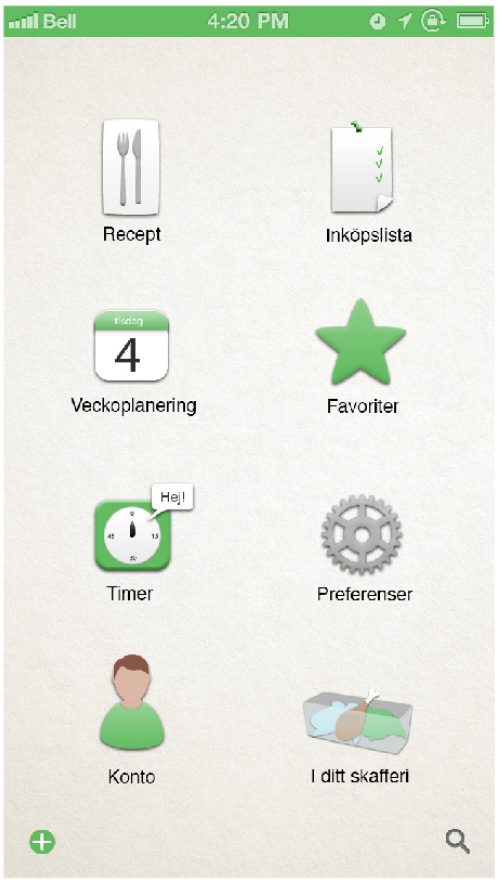
Krav om att logga in är också ett exempel på onödigt arbete som inte tar användaren närmare hens huvudmål[50]. I appen finns därför inget sådant krav, användaren kan nyttja alla huvudfunktioner som att s*para favoriter, lägga till egna recept, inköpslistan* samt *lägga in recept i veckomeny* utan att vara inloggad. Den enda funktion som kräver att ett konto skapas är *Synka*-funktionen i huvudfunktionen *Konto.* Detta beror på att appen ska ansluta till en annan telefon och ta del av den informationen. Av säkerhetsskäl måste därför appen bindas till ett konto för att kunna skicka verifieringslänk via e-mail.

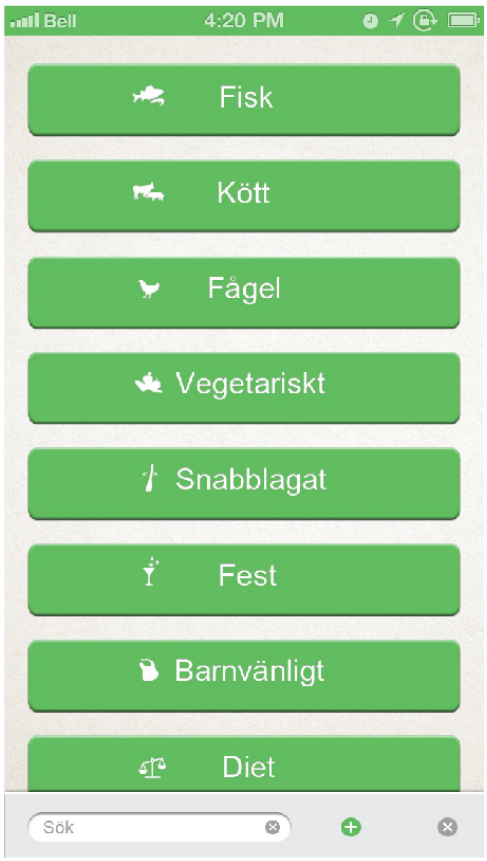
45 *Ibid*, 162.
46 *Ibid*, 261..
47 Fling, *Mobile Design and Development*, 127.
48 Fling, *Mobile Design and Development*, 127.
49 *ibid*, 134.
50 Cooper, Reimann, Cronin, *About Face 3: The Essentials of Interaction design,* 232.

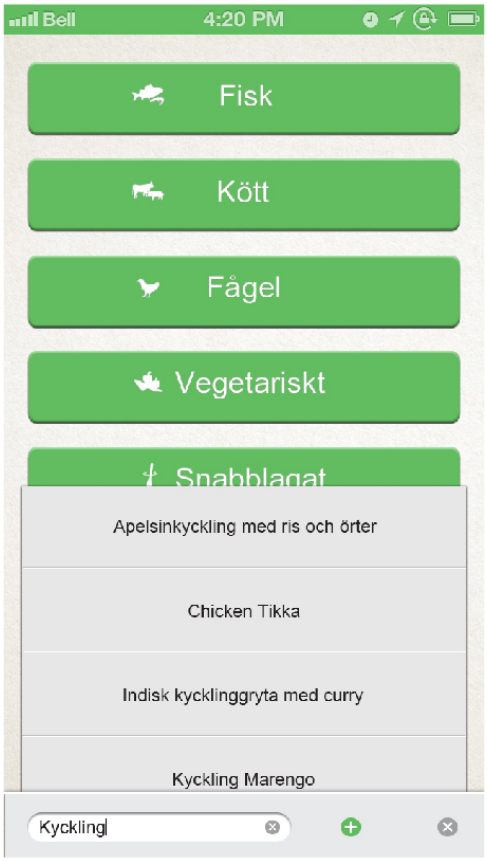

Bell
4:20 PM
Fisk
Kött
Fågel
Vegetariskt
Snabblagat
Apelsinkyckling med ris och örter
Chicken Tikka
Indisk kycklinggryta med curry
Kyckling Marengo
Lägg till vara

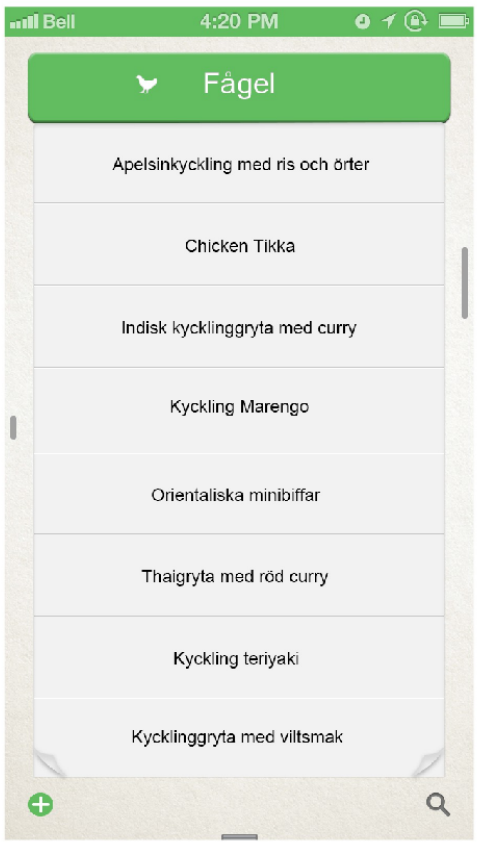

Bell
4:20 PM
Fisk
Kött
Fågel
Vegetariskt
Snabblagat
Fest
Barnvänligt
Diet


Bell
4:20 PM
Till föregående sida
Svep åt höger.
Till nästa sida
Svep åt vänster.
Flytta objekt
Håll in tills objektet rör på sig.
Radera objekt
Svep åt höger.
Lägg in varor och recept
Svep åt vänster.
Gå till menyn.
Svep uppåt med skrollen.


Bell
4:20 PM
Recept
Inköpslista
Veckoplanering
Favoriter
Hej!
Timer
Preferenser
Konto
I ditt skafferi


Bell
4:20 PM
Fisk
Kött
Fågel
Vegetariskt
Snabblagat
Fest
Barnvänligt
Diet
Sök

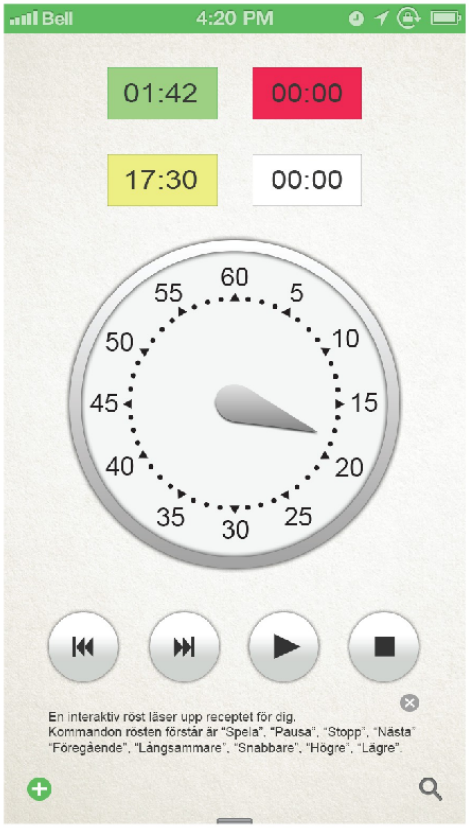

Bell
4:20 PM
Fisk
Kött
Fågel
Vegetariskt
Snabblagat
Apelsinkyckling med ris och örter
Chicken Tikka
Indisk kycklinggryta med curry
Kyckling Marengo
Kyckling


Bell
4:20 PM
Fågel
Apelsinkyckling med ris och örter
Chicken Tikka
Indisk kycklinggryta med curry
Kyckling Marengo
Orientaliska minibiffar
Thaigryta med röd curry
Kyckling teriyaki
Kycklinggryta med viltsmak

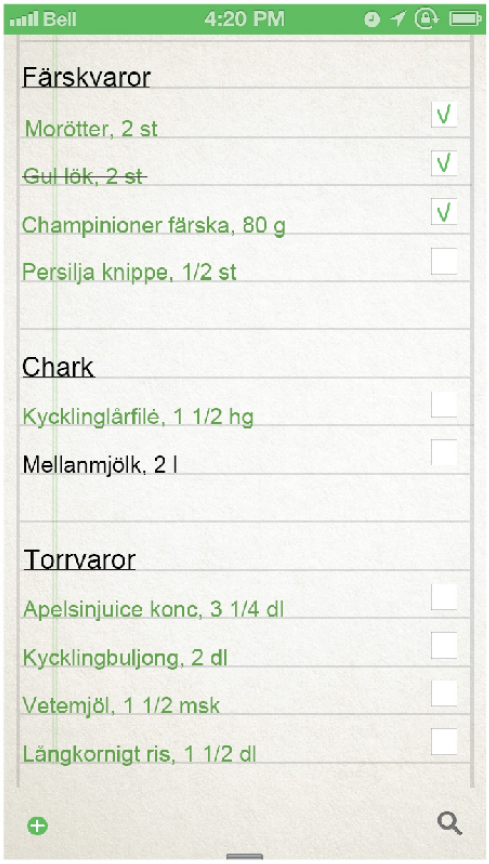

Bell
4:20 PM
Apelsinkyckling med ris och örter
40 min Lätt
Ingredienser
Mängd
Apelsinjuice, koncentrerad
3 1/4 msk
Kycklingbuljong
2 dl
Kycklinglårfilé
2 1/2 hg
Vetemjöl
1 1/2 msk
Gul lök
2 st
Champinioner, färska
80 g
Morötter
2 st
Långkornigt ris
1 1/2 dl
Persilja, knippe
1/2 st
4
port.
4
Tillagning
1. Koka upp vatten med buljongtärning, tillsätt juice, utan fruktkött ser finast ut.

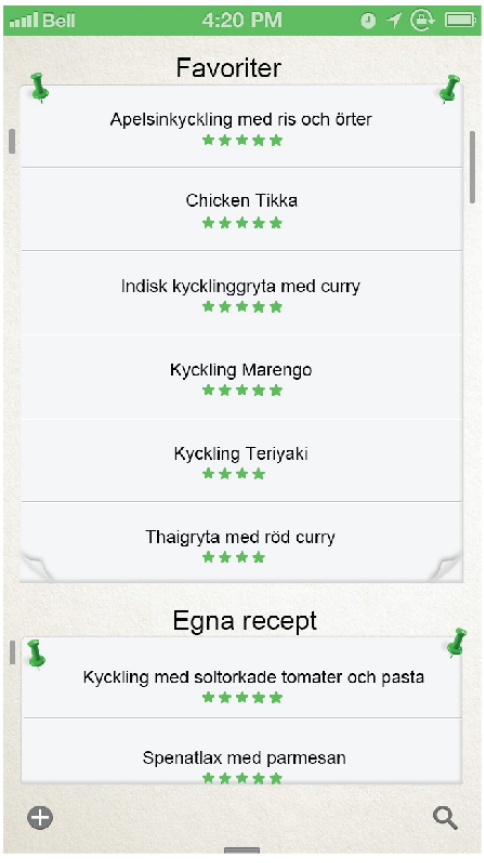

Bell
4:20 PM
4. Lägg mjölat kött, lök, svamp och morötter i sjudande buljong. Låt sjuda under lock i 20 minuter.
5. Blanda återstående mjöl jämnt med kallt vatten, rör ner i såsen och låt puttra med, annars blir såsen för tunn.
6. Strö på klippt persilja och servera med kokt ris.
Näringsvärde: 599 Kcal, Fett 4 g
Kolhydrater 95 g, Fibrer 6 g
Dela


Bell
4:20 PM
4. Lägg mjölat kött, lök, svamp och morötter i sjudande buljong. Låt sjuda under lock i 20 minuter.
5. Blanda återstående mjöl jämnt med kallt vatten, rör ner i såsen och låt puttra med, annars blir såsen för tunn.
Mail
Message
Facebook
Twitter
Avbryt

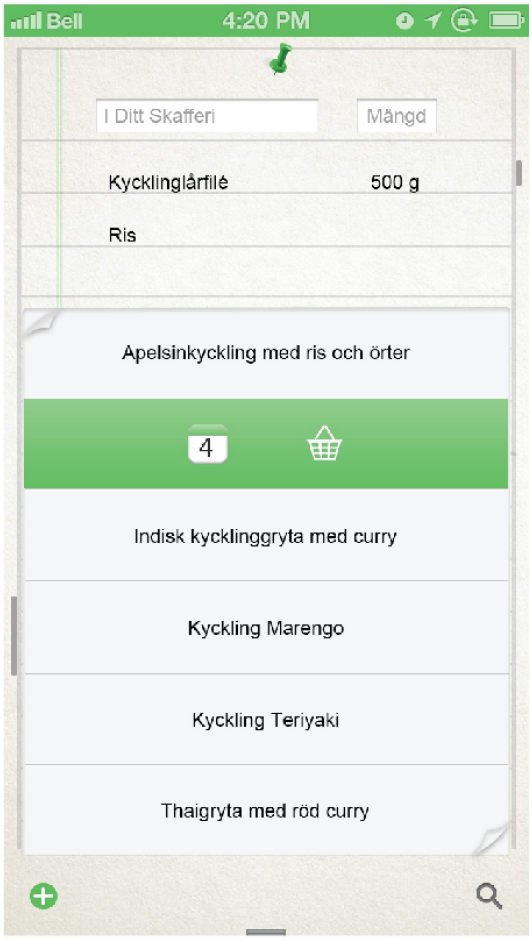

Bell
4:20 PM
01:42
00:00
17:30
00:00
En interaktiv röst läser upp receptet för dig.
Kommandon rösten förstår är "Spela", "Pausa", "Stopp", "Nästa" "Föregående", "Långsammare", "Snabbare", "Högre", "Lägre".


Bell
4:20 PM
01:42
00:00
17:30
00:00

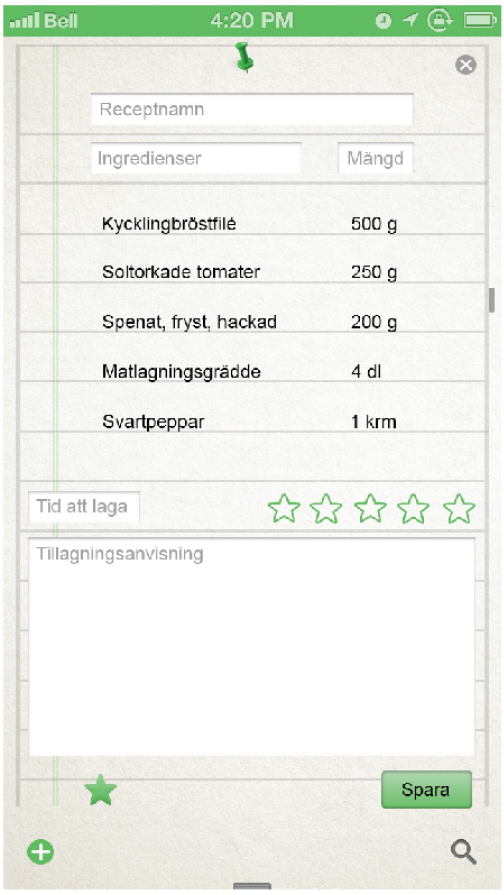

Bell
4:20 PM
Färskvaror
Morötter, 2 st
Gul lök, 2 st
Champinioner färska, 80 g
Persilja knippe, 1/2 st
Chark
Kycklinglårfilé, 1 1/2 hg
Mellanmjölk, 2 l
Torrvaror
Apelsinjuice konc, 3 1/4 dl
Kycklingbuljong, 2 dl
Vetemjöl, 1 1/2 msk
Långkornigt ris, 1 1/2 dl

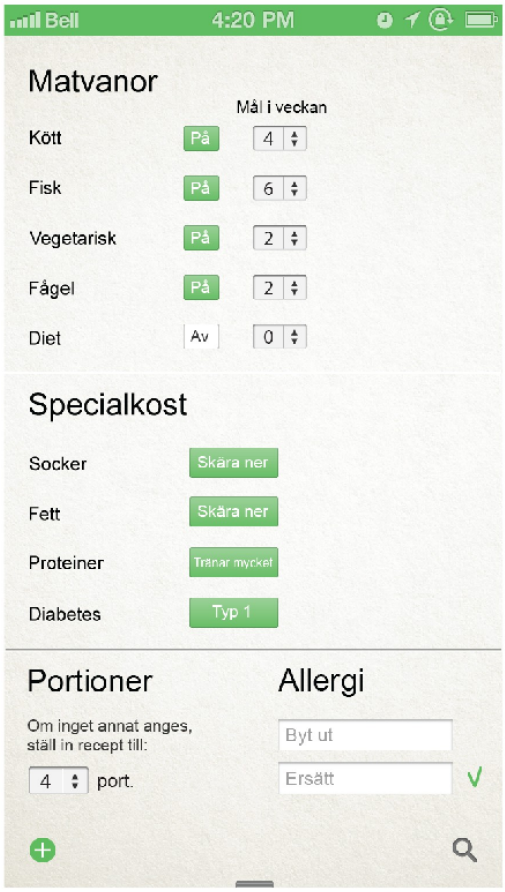

Bell
4:20 PM
Favoriter
Apelsinkyckling med ris och örter
Chicken Tikka
Indisk kycklinggryta med curry
Kyckling Marengo
Kyckling Teriyaki
Thaigryta med röd curry
Egna recept
Kyckling med soltorkade tomater och pasta
Spenatlax med parmesan


Bell
4:20 PM
Mån
3
Dec
Mandelfisk
Biff Stroganoff
Tis
4
Dec
Lasagne
Gulasch med örtkorv
Ons
5
Dec
Apelsinkyckling med ris och örter
Husets soppa
Tor
6
Dec
Fiskgratäng med apelsin och hummersås
Lammgryta med primörer och rostad potatis
Fre
7
Dec
Bakad lax med ingefärssky
Radera
Thaigryta med röd curry
Lör
8
Dec
Färska vårrullar med räkor
Porterstek


Bell
4:20 PM
I Ditt Skafferi
Mängd
Kycklinglårfilé
500 g
Ris
Apelsinkyckling med ris och örter
4
Indisk kycklinggryta med curry
Kyckling Marengo
Kyckling Teriyaki
Thaigryta med röd curry


Bell
4:20 PM
Skapa konto
amanda.danielsson@hotmail.com
En aktiveringslänk har sänts till den angivna e-mailadressen.
Synka konto
Synka endast Att Handla och veckoplanering
Ange mailadress
Synka Favoriter, Att Handla och Veckoplanering
peter.eriksson@hotmail.com
Ett mail har sänts till den angivna e-mailadressen med förfrågan om att synka konton.


Bell
4:20 PM
Receptnamn
Ingredienser
Mängd
Kycklingbröstfilé
500 g
Soltorkade tomater
250 g
Spenat, fryst, hackad
200 g
Matlagningsgrädde
4 dl
Svartpeppar
1 krm
Tid att laga
Tillagningsanvisning
Spara


Bell
4:20 PM
Matvanor
Mål i veckan
Kött
På
4
Fisk
På
6
Vegetarisk
På
2
Fågel
På
2
Diet
Av
0
Specialkost
Socker
Skära ner
Fett
Skära ner
Proteiner
Tränar mycket
Diabetes
Typ 1
Portioner
Om inget annat anges, ställ in recept till:
4
port.
Allergi
Byt ut
Ersätt

4.7 Scenario; *Vera med Appen*

I detta scenario återkommer personan Vera, men denna gång med Planeatsmile-appen till sin användning. Texten beskriver en vanlig dag i Veras liv och vilken inverkan måltidsplaneringsappen har. Detta görs för att få en bättre och konkret förståelse för hur appen kan användas i en vardaglig kontext.

Det är onsdag. Den här veckan är det Veras tur att ta bussen till och från jobbet, hämta barnen på skola och dagis och laga mat. Början av veckan har flugit förbi och Vera känner sig stressad. Hon har inte hunnit med det hon hade planerat att ha gjort på jobbet till idag. Hon börjar med att hämta Frida på dagis, dagisfröknarna berättar att Frida har ätit dåligt av lunchen och att hon gråtit några gånger under dagens lopp.

Vera sätter Frida i barnvagnen och går mot busshållplatsen för att fortsätta sin färd mot Knuts fritis. Frida börjar plötsligt gråta där hon sitter, *Å, nej*, tänker Vera, *nu kommer Frida vara grinig resten av eftermiddagen.* På bussen får Vera ändå ett tillfälle att ta upp mobilen när Frida lugnat ner sig. Vera går in på Planeatsmiles app för att få idéer på recept att laga till middagen. Vera vet att de har färsk kycklingfilé hemma som behöver användas upp. Hon behöver bara öppna upp appen så har hon direkt en sökfunktion där hon kan skriva i *kycklingfilé*. Hon får upp ungefär 20 olika recept. Hon klickar på ett av recepten som verkar gott, *örtkyckling i ungen med potatisklyftor*. Det står att det går att barnanpassa genom att tillsätta crème fraiche till örtmarinaden. *Perfekt,* tänker Vera.

Bussen stannar där de ska gå av och Vera stoppar ner mobilen i väskan.

Knut kommer springande mot Vera och Frida när de kommer. Knut har haft pysseldag i skolan och gjort en mängd olika skapelser som ska med hem. Vera lastar in sakerna i barnvagnen men Knut vill bära den stora pinnen och några andra saker själv.

Nu tittar Vera på klockan som visar 16.45 och tänker att de måste skynda sig något nu för att inte bli sena. Frida ska trots allt vara i säng klockan 20.00. Men hemfärden tar lång tid eftersom Knuts alla saker och den stora pinnen gör att han måste gå långsamt för att inte råka slå någon med pinnen. Dessutom börjar Frida gråta några gånger under färden då hon tappar sin napp gång på gång.

17.30 är familjen hemma och Vera är helt slut. Frida har dock blivit på bättre humör och hon och Knut börjar leka glatt i vardagsrummet. Det är dags för Vera att laga mat, men hon inser att hon inte orkar eller kommer att hinna att göra i ordning örtkycklingen. Istället går hon in på *Snabblagat* och hittar ett recept på *Dragonkyckling med ris*. Men det här receptet tar bara 20 minuter att laga, och det är samtidigt barnanpassat.

Olof ska arbeta sent idag och kommer inte hem förrän efter att barnen har lagt sig. Han ska handla mat på vägen hem. Vera lyckas hitta ett tillfälle för att titta på Planeatsmileappen. Hon väljer ut några

recept och lägger in dem i veckomenyn, som hon och Olof har synkat ihop. Ingredienserna skickas automatiskt till inköpslistan som de också har synkat mellan sig. Samtidigt så skickas ett meddelande från appen till Olof om att Vera har lagt till recept och ingredienser i appen.
När Olof efter jobbet tar upp sin mobil ser han meddelandet från Planeatsmile och går in på inköpslistan. Där står alla ingredienser till recepten som Vera lagt till. Utan något krångel kan han nu åka till affären och handla alla ingredienser som behövs för hela veckan.

4.8 Användarbarhetstestning

Testningen utfördes på; David, 37 år och Louise, 34 år, föräldrar till 3 barn i åldrarna 3 veckor, 8 och 13 år, Johan, pappa till 2 barn, 2 och 7 år, Hedvig, 29 år och Chrille, 36 år, föräldrar till 1 barn, 1 år.

Uppgift 1: Ta fram receptet Apelsinkyckling och dela receptet med en person.
Uppgift 2: Ställ in en timer på två olika tider.
Uppgift 3: Lägg in Apelsinkycklingens ingredienser till en inköpslista.
Uppgift 4: Lägg in Apelsinkyckling till Veckoplaneringen, se till att det kommer in till tors 6 dec.
Uppgift 5: Gå in till Veckoplaneringen, gör så att appen själv föreslår recept.
Uppgift 6: Ställ in en timer på två olika tider.
Uppgift 7: Gå in till I ditt Skafferi, skriv in kyckling och välj ett recept utifrån din sökning.
Uppgift 8: Sök på Apelsinkyckling.
Uppgift 9: Skapa ett konto och synka det med en annan persons konto.
Uppgift 10: Gå in till Favoriter, lägg till ett eget recept.
Uppgift 11: Gå in till Favoriter, lägg in ett recept till Favoriter.
Uppgift 12: Lägg in ett recepts ingredienser i Inköpslistan utan att få upp recept pop-up.
Uppgift 13: Ställ in preferenser, stäng av köttkategorin. Ändra antal portioner, fyll i allergi mjölk och byt ut mot soyamjölk.

Individerna gick in på appen två gånger, vilket innebar att de fick upp och kunde läsa Förklaringssidan två gånger. En person blev frustrerad på att den inte går att trycka bort.

För det första klarade ingen av personerna av att navigera sig med hjälp av skrollen. De tog överhuvudtaget ingen notis om knappen. Istället navigerade de sig med bakåt- och framåt*svepen,* vilket de flesta av individerna blev irriterade på eftersom det ibland innebar att de behövde svepa ett stort antal gånger för att komma dit de ville.

Alla klarade av att ta fram receptet med apelsinkyckling och att dela det med en person. Ingen av dem använde dock sökfunktionen för detta. Däremot användes sökfunktionen för att leta efter en av funktionerna, vilket inte fungerade bra eftersom den endast söker efter recept och ingredienser.

Ingen av personerna använde sidskrollen för att ta fram *Timern* i receptvyn utan gick istället tillbaka från receptvyn till Menyn med svepfunktionerna och valde där Timer.

Individerna klarade alla av att ställa in två tider med skrollen, dock tryckte det på *Play* efteråt då de trodde att det var kommandot för att *Ok*. Detta leder till att röstfunktionen sätts igång, vilket vissa blev irriterade på och vissa tyckte var bra eftersom de då upptäckte röstfunktionen på det viset. Ingen av individerna tog sig tid att läsa den förklarande texten om röstfunktionen.

4 av 5 individer klarade av att från receptvyn lägga in ingredienserna till *Inköpslistan*. En person förstod dock inte hur han skulle göra detta och försökte istället kopiera innehållet med avsikt att sedan klistra in det i *Veckoplaneringen*.

Ingen av personerna förstod hur appen skulle föreslå recept i Veckoplaneringen. De flesta klarade av att lägga in ett recept i Veckoplaneringen med hjälp av kalendersymbolen i receptvyn, dock var det inte självklart. En av personerna uppfattade inte kalendersymbolen och kunde inte lägga till receptet.

Skapa och synka konto klarade alla av att göra utan större problem. Även uppgiften i *Preferenser* klarade alla av.

Från *Favoriter* finns ingen funktion att lägga till favorit vilket personerna tyckte var konstigt.

Alla individer klarade av att lägga till eget recept när de var i Favoriter men inte annars.

Ingen av personerna förstod hur de skulle lägga till ett recepts ingredienser utan att gå in på receptvyn.

Sammanfattning

Användbarhetstestningen blottade en hel del komplikationer med gränssnittet vilket innebär att appen måste revideras.

Förklaringssidan var inte tillräckligt tydlig för att individerna på en gång skulle kunna använda de nödvändigaste funktionerna. Dessutom blev en person irriterad på att den inte gick att trycka bort. På grund av dessa skäl bör sidan göras om.

Menyskrollen måste helt göras om då den var totalt osynlig för användarna och samtidigt är en mycket viktig funktion då den påverkar hela navigeringen.

Veckoplaneringen bör också revideras då kopplingen mellan den och receptvyn inte var tillräckligt tydlig. Föreslåknappen bör också vara tydligare då alla personer missade den.

Från *Favoriter* måste det gå att lägga till favoriter vilket egentligen är en självklarhet. Nu kan detta endast göras på receptvyn vilket är en stor svaghet.

Timern fungerade bra och intuitivt, personerna förstod direkt vad de skulle göra. Dock bör röstfunktionen skiljas från Timern då alla personer tryckte på *Play* efter att de ställt in tiden, vilket satte igång uppspelningsfunktionen för receptet, detta inte var meningen eller vidare önskvärt.

5 Diskussion

Designlösningen byggde på de 9 prioriteringar som togs fram genom användarundersökningarna. Dessa var *tidseffektivitet och enkelhet, tydlighet, on the go, stor receptbank, preferenser, möjlighet att planera, lätt att navigera, möjlighet att kunna använda upp varor,* samt *kompetent system med möjlighet att välja själv.*

Appen är tidseffektiv eftersom den har skalats ner till 9 funktioner utan att för den delen kompromissa med användarnas önskemål. Att den bara har 9 funktioner gör att användaren kan hålla reda på funktionerna och slippa navigera omkring och virra bort sig i gränssnittet. Det går snabbt att komma in på recepten som fungerar som *pop-ups* som går att stänga ner vilket innebär att användaren direkt kan fortsätta att leta recept.

För att lägga till ett recept i inköpslistan eller veckoplaneringen görs ett *tap* på shoppingkorgen eller kalendern i receptvyn. Användaren måste inte gå in på receptet för att använda denna funktion. Med en rörelse åt vänster kommer valmenyn upp över receptet med shoppingkorgen och kalendern. Detta gör att användaren sparar tid. Dock visade testningen att personerna inte förstod denna valmeny även fast

de tittat på förklaringssidan två gånger. Det bevisar att funktionen måste förklaras tydligare eller visas tydligare i själva gränssnittet med hjälp av direkt synliga knappar.

Menyfunktionen ska alltid gå att nå genom en svepande rörelse uppåt, det var tänkt att användaren skulle spara tid med hjälp denna knapp. Dock visade testningen att knappen inte alls är tydlig och måste därför göras om. Ett alternativ skulle vara en *Home*ikon i ena hörnet i appens överkant.

5.1 Förslag till revidering

Presentation av Förklaringssidan

Förklaringssidan visas de fem första gångerna användaren går in på appen. En person blev mycket frustrerad på att den inte gick att trycka bort. Problemet med att låta användaren stänga ner den är att hen kanske inte uppfattar hur man ska använda funktionerna. Det kan medföra svårigheter med att använda appen.

Ett alternativt förslag är att ha en stängknapp och istället presentera sidan flera gånger. Ett annat förslag är att en info-knapp kan användas inne i gränssnittet som vid tap presenterar samma information. De är förslag som kunde lösa designproblemet utan att för den delen kompromissa med önskandet att behålla skärmyta eller till stor del störa användaren.

Upptäcka och förstå menyskrollen

Ett alternativ till menyskrollen är *Homeknappen* som beskrevs i de alternativa designlösningarna kapitel **4.6 Designförslag**. Homesymbolen är en vedertagen ikon som användarna förmodligen direkt skulle förstå och kunna använda. Knappen skulle kunna placeras i något av de två övre hörnen.

Ett annat förslag är att göra en bård längst ner med Homeikon, framåt- och bakåtikon, Sökikon och Lägga-till-recept ikon. Det är ett vedertaget sätt att lösa navigeringsproblematiken. Det skulle visserligen kompromissa med skärmytan men kanske skulle det ändå lösa mer problem då navigeringen är absolut central i ett gränssnitt.

Timern och röstfunktionen

Istället för att använda skrollen som funktion för att indikera Timern från Receptsidan skulle man kunna använda en enkel klockikon i form av ett runt analogt ur. Vid tap på ikonen kunde samma sak ske som med skrollen. För att återkomma till receptet kan samma ikon finnas i Timersidan och vid tap på klockan kommer receptsidan upp igen.

För att komma in på Timern gick användarna tillbaka med hjälp av svepfunktionerna till menyn och valde där Timern. Individerna klarade alla av att ställa in två tider med skrollen, dock tryckte det på *Play* efteråt då de trodde att det var kommandot för att *Ok*. Detta leder till att röstfunktionen sätts igång, vilket vissa blev irriterade på och vissa tyckte var bra eftersom de då upptäckte röstfunktionen på det viset. Ingen av individerna tog sig tid att läsa texten om röstfunktionen och förstod först vid feltrycket vad röstfunktionen var..

Testningen visade att man måste skilja Timern och Röstfunktionen åt rent grafiskt för att undvika ihopblandning. Detta skulle kunna göras med en skarpare skiljelinje mellan de båda eller att man har en OK-knapp vid Timern. Det senare med OK-knapp är förmodligen det bästa förslaget då många användare specifikt uttalade att de letade efter en OK-knapp.

Röstfunktionen skulle kunna göras tydligare genom att tillföra en ikon för högtalare för att indikera ljud eller pratbubbla med text för att indikera röstuppläsning. Det senare förslaget skulle kunna vara passande eftersom samma symbol använts i menyikonen för att symbolisera röstuppläsningen.

Lägga till ingredienser från recept till inköpslistan

Eventuellt skulle ikonen för funktion för att lägga in i inköpslistan behöva vara tydligare. Man skulle kunna göra knappen med shoppingkorgen större och tydligare och även ha en plusikon i en annan färg på shoppingkorgen.

Veckoplaneringen

En av personerna uppfattade inte kalendersymbolen och kunde inte lägga till receptet.

Kalenderikonen i receptvyn och i valmenyn skulle kunna göras tydligare genom att göra den något större och tillföra ett plustecken för att visa att det handlar om att lägga in ingredienser.

Ikonen för att föreslå recept skulle kunna bytas ut mot en knapp med texten *Föreslå.* Den nuvarande knappen med pilar är egentligen den vedertagna symbolen för *Uppdatera* vilket kan förvirra användarna. Det finns ingen bra direkt vedertagen ikon för att symbolisera funktion för att föreslå och därför kan det vara lämpligt att istället använda text.

Lägga till favorit

Från *Favoriter* finns ingen funktion att lägga till favorit vilket personerna tyckte var konstigt. Detta blottade ett fel och var något som helt enkelt inte upptäckts under designfasen. Det måste givetvis gå att lägga till favoriter från själva Favoritsidan. Detta kan åtgärdas genom att tillföra en knapp bredvid texten Favoriter. Knappen kan antingen bestå av texten *Lägg till* eller ett plustecken vilket borde vara tydligt nog för att indikera funktionen.

Alla individer klarade av att lägga till eget recept när de var i *Favoriter* men inte annars. Detta blottade inget större fel med gränssnittet då det är tänkt att man ska komma åt funktionen endast när man är inne i Favoriter. Det är tillräckligt tydligt då det ändå står text med *Lägg till recept* inne i Favoriter och funktionen har bra med plats på sidan och kan därför tänkas vara lätt att hitta när användaren är inne i Favoriter. Lägg till recept räknades inte till huvudfunktionerna I dsignen och denna tillgänglighet anses därför vara rimlig.

Valmenyn

Valmenyn, med funktionen att lägga till recept i veckomenyn (samtidigt som de ingredienserna kommer in i inköpslistan) och lägga till ett recepts ingredienser i enbart inköpslistan, användes inte av någon. Det är risk att användarna missar denna funktion och inte heller upptäcker den efter några gångers användning eftersom den inte har någon *affordance* (något som indikerar användningen).

Man kan lösa problemet med att med att visa *affordance* med en liten skrollikon (likt menyskrollen) på ena kanten av recepten som indikerar att man kan svepa och få upp en funktion. Skrollikoner kan fungera för denna funktion då de dels kommer vara mer centralt placerade i gränssnittet (i mitten) och finnas i mer omfattande utsträckning (på alla recept). Dessutom är det ingen funktion som är absolut nödvänlig för att kunna använda gränssnittet så det är godtagbart om det tar användarna några gånger att upptäcka funktionen.

Alla klarade av att ta fram receptet med apelsinkyckling och att dela det med en person. Dock använde ingen av dem sökfunktionen för detta. Däremot användes sökfunktionen för att leta efter en av funktionerna, vilket inte fungerade bra eftersom den endast söker efter receptnamn.

5.2 Metodkritik

En svårighet med att hitta litteratur var, att eftersom användningen av appar på digitala plattformar är något som blivit vanligt på senare år finns det få böcker i ämnet. Få böcker betyder att de inte finns en bred diskussion vilket leder till färre olika perspektiv på ämnet.

Eftersom datorers och appars utveckling dessutom sker i snabb takt blir information som publiceras snabbt gammal. Det är därför viktigt att kontrollera att informationen fortfarande är relevant och aktuell i skrivandets stund. Problemet kan undvikas genom användning av elektroniska källor istället då de kan läsas i samma ögonblick de publiceras. En svaghet med internetkällor är dock att de inte alltid har lika hög reliabilitet som böcker och den därför bör kontrolleras.

Enkätundersökningar brukar oftast behandlas som kvantitativa undersökningar, marknadsundersökningar. Men eftersom enkätundersökningen inte var tillräckligt stor och på grund av att frågorna var öppna och svaren därför inte kunde jämföras eller slås ihop för att få ut procenten var det inte möjligt att bearbeta enkätundersökningen som en kvantitativ undersökning. Istället fick den räknas som en mindre djupgående kvalitativ undersökning. Det kunde för forskningens bredd ha varit bra med en större enkätundersökning.

Däremot undersöktes det som var ämnat att undersökas med relevanta frågor och utförliga eller tillräckliga svar i båda undersökningarna. Respondenterna hade god tid att svara och fick information om i vilket syfte intervjuen gjordes samt försäkrades anonymitet. Undersökningarna kan därför anses uppnå god reliabilitet samt god validitet.

Enkäten hade en del interna bortfall, vilket betyder att de svarande ej har svarat på alla frågor. Att undersöka interna bortfall kan ge uppgifter om felaktigheter i enkätens upplägg[51]. I de flesta fall handlar bortfallen om att frågorna endast är aktuella om svaranden har svarat på ett visst sätt på föregående fråga, eller om svarande redan besvarat frågan i samband med en annan fråga. Undersökningen skulle kanske kunnat formuleras annorlunda för att undvika dessa bortfall.

Användarbarhetstestningen gjordes sent i designprocessen, efter att designförslaget ansågs vara färdigt. Den borde egentligen ha gjorts tidigare i processen för att möjliggöra en förbättring av designförslaget. Dessutom skulle det vara bra att göra en sådan testning tidigare då det är bra att få feedback från användarna under hela själva designprocessen och inte bara i slutet.

Respondenterna hade god tid på sig att utföra testet och fick information om i vilket syfte testningen utfördes samt försäkrades anonyminitet. Testningen kan därför anses ha god reliabilitet. Testningen hade som syfte att studera användarnas användarupplevelse när de utförde några viktiga uppgifter i gränssnittet. Testningens resultat mötte syftet vilket betyder att även validiteten kan anses vara god.

51 Ejvegård, *Vetenskaplig metod*, 23.

6 Slutsatser

Informationen är uppdelad i få och tydliga kategorier. Det gör det enkelt för användarna att hitta vad de söker utan att för den delen behöva gå igenom en massa information. De behöver heller inte utföra *onödigt arbete* på att checka i massa olika val eller välja mellan ett stort antal kategorier. Sökfunktionen finns alltid tillgänglig i nedre delen av gränssnittet vilket gör att användaren inte behöver navigera fram sig till funktionen. Hen sparar därför även där in på onödigt arbete.

Appen kan med lätthet användas utanför hemmet, *on the go*, till exempel i affären. Då kan användarna snabbt ta fram ett recept som alla i familjen kan tänkas tycka om, eftersom det finns en barnanpassad kategori. Inköpslistan som är kopplat till receptet visar ingredienserna med rätt mängd vilket är praktiskt när användaren är *on the go* eftersom användaren slipper skriva ner ingredienserna någon annanstans. Där går det även att lägga till andra ingredienser som inte ingår i receptet men som också ska handlas. Det går att bocka av ingredienser med en enkel knapptryckning.

I recepten går det att se antal kalorier och näringsinnehåll för den intresserade. I *preferenser* kan användaren ställa in hur mycket vegetariskt, fisk och kött hen vill äta. *Preferenser* är kopplat till *Veckoplaneringens föreslå*-funktion som anpassar recept beroende på dessa inställningar. Här kan även ingredienser i recepten bytas ut, vilket är en bra funktion för allergiker. Inställningarna hanterar önskad sockermängd, fettmängd och träningsvana. Det gör att användaren kan välja själv men ändå få hjälp av appen vid måltidsplaneringen.

I funktionen *I ditt skafferi* kan användaren söka på en eller flera ingredienser och få upp recept innehållande dessa. På det sättet slipper användaren slänga mat och spara pengar och på miljön.

Att möta användarnas önskemål är det som användarcentrerad design och målinriktad design främst handlar om. appens design är direkt kopplad till de gemensamma önskemålen om hos användarna genom designprioriteringarna och personan.

Dock har testningerna har visat att appen måste revideras i fråga om navigering och vissa knappar för att vara tillfredsställande för användarna. När denna revidering är gjord kan appens innehåll anses möta användarnas önskemål utifrån de studier som har gjorts för den här uppsatsen.

7 Framtida arbete

Det skulle vara intressant att göra en uppföljning av huruvida appen, efter revidering, lyckas nå ut till målgruppen, samt undersöka vad en större grupp av målgruppen anser om utformning och funktioner.

Framtida arbete skulle också kunna vara att utveckla appens funktioner för en ännu smidigare och effektivare användning. Att ha ett samarbete med de stora matkedjorna skulle kunna vara relevant. Appen skulle exempelvis då kunna använda sig av matkedjornas extrapriser och utforma recept efter dessa. Det skulle vara en mycket bra funktion för användarna eftersom det skulle kunna innebära en ännu effektivare måltidplanering och dessutom möjlighet att handla billigare mat. Det går även hand i hand med Planeatsmile eftersom *ekonomi* är ett av deras kärnvärden.

Referenser

Berkman, E., Hoober*, S.* (2011). *Designing Mobile Interfaces.* 1:a upplagan. Sebastopol: O´Reilley Media.

Cerejo. Smashingmagazine.com *User-Centered design approach to mobile design.* (2011). http://mobile.smashingmagazine.com/2011/05/02/a-user-centered-approach-to-mobile-design/ (Hämtad 2013-05-02)

Cooper, A., Reimann,R. och Cronin, D., (2007). *About Face 3: The Essentials of Interaction Design.* 3:e upplagan. New York: Wiley Publishing.

Ejvegård, R. (2009). *Vetenskaplig metod*. 4:e upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Iphone snart mest sålda mobilen genom tiderna; SvD Näringsliv http://www.svd.se/naringsliv Time. 3 juli 2012 (Hämtad 2013-03-11)

Martin, L., sitemotif.com *User-Centered design (ucd) and Activity-Centered design (acd).* (2008). http://www.sitemotif.com/2008/07/user-centered-design-ucd-and-activity-centered-design-acd/ (Hämtad 2013-05-02)

M. Barnum, C. (2011) *Usability testing essentials ; ready, set-- test!*. 1:a upplagan. Burlington: Morgan Kaufmann Publishers. E-bok.

Fling, B. (2009). *Mobile Design and Development*. 1:a upplagan. Sebastopol: O´Reilley Media.

Johansson, K., Lundberg, P., Ryberg, R., (2008). *Grafisk kokbok 3.0*. 3:e upplagan. Malmö: Arena.

Soegaard, M. *Affordances.* (2003). http://www.interaction-design.org/encyclopedia/affordances.html (Hämtad 2013-07-16)

Tullis, Thomas., Albert, William. (2008). *Measuring The User Experince*. 1:a upplagan. Burlington: Morgan Kaufmann Publishers. E-bok.

Wheeler, A. (2009). *Designing Brand Identity*. 3:e upplagan. New Jersey: John Wiley & Sons.

På svenska

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

In English

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible replacement - for a considerable time from the date of publication barring exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press and its procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© [Victoria Perjus]